

FINALES

1) Responda si las siguientes afirmaciones respecto a las fundiciones son correctas:

- a. Para el estudio de las fundiciones de hierro, es suficiente manejarse con el diagrama metaestable hierro – carburo de hierro **VERDADERO**
- b. La forma de evitar la fragilidad de las fundiciones, es evitar que el carbono precipite como grafito **VERDADERO**
- c. En la fundición gris perlítica se descompone totalmente la cementita libre que se encuentra en la microestructura. **FALSO**

2) ¿De qué depende la severidad de temple H?

- a. De la composición del acero
- b. De la composición del medio**
- c. De la temperatura del acero
- d. De la temperatura del medio**
- e. De la agitación del medio**

3) Responda si las siguientes afirmaciones respecto a los latones son correctas:

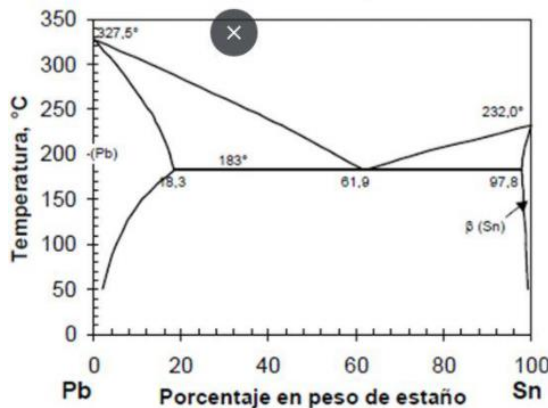
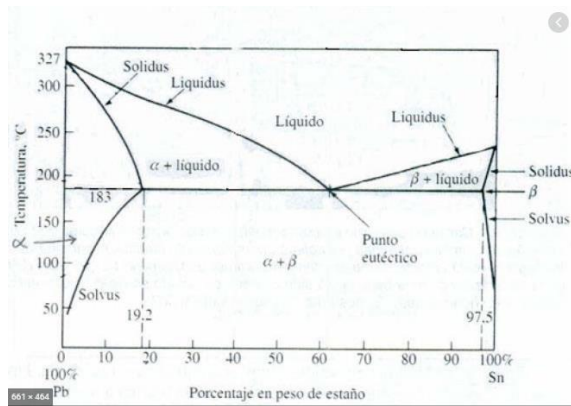
- a. La presencia de ZN endurece por solución sólida al latón. **VERDADERA ENDURECE DÉBILMENTE**
- b. El Fe y el Mn en los latones aumentan las propiedades mecánicas en los latones. **VERDADERO**
- c. Un latón bifásico es un latón más blando que un latón monofásico común- **FALSO**

4) En la siguiente tabla se presentan cuatro materiales/aleaciones con diversas características:

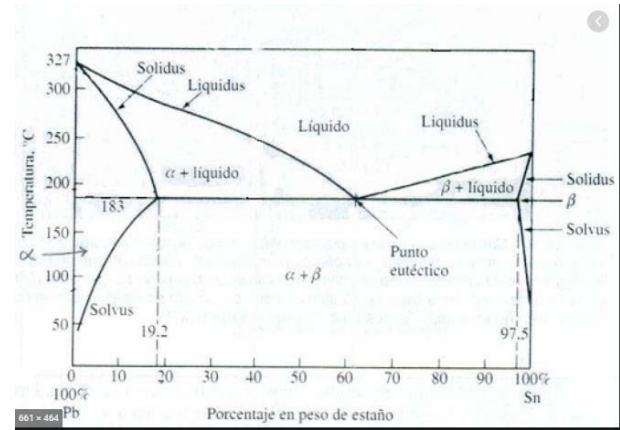
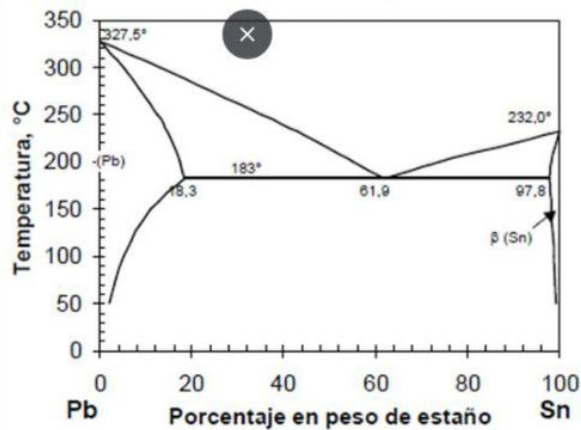
<u>MATERIAL</u>	<u>DENSIDAD</u> [g/cm ³]	<u>LIMITE ELASTICO</u> [MPa]	<u>E</u> [MPa x 10 ³]
Acero	7,8	550	205
Aleación de Titanio	4,5	850	117
Aleación de Aluminio	2,7	250	72
Aleación de Magnesio	2,1	170	45

- a. ¿Cuál es el que presenta menor rigidez? **MAGNESIO**
- b. ¿Cuál es el material/aleación que opone mayor resistencia a la deformación elásticas? **ACERO**
- c. ¿Cuál es el material/aleación que presenta mayor resistencia específica? **ALUMINIO**

- 5) Teniendo en cuenta el diagrama de fases Pb – Sn, indique las fases presentes para la aleación 60% Pb a 230°C



- Alfa + beta
 - Alfa + líquido**
 - Beta + líquido
- 6) Teniendo en cuenta el diagrama de fases Pb – Sn, indique:
- La solubilidad máxima de Pb en Sb es: **2,6%** (100-97.8)
 - La solubilidad máxima de Sn en Pb es: **19,5%** (100-19.5)
- 7) Teniendo en cuenta el diagrama de fase Pb – Sn, indique la composición química de cada fase para la aleación 60% Pb a 230°C. Justifique su respuesta:
- CL = 44% Sn, 56% Pb
 - CL = 15% Sn, 85% Pb
 - CB = 44% Sn, 56% Pb
 - CB = 15% Sn, 85% Pb
 - Ca = 44% Sn, 56% Pb
 - Ca = 15% Sn, 85% Pb**
 - CL = 44% Sn, 56% Pb
- 8) En el siguiente diagrama de fases, Plomo (Pb) – Estaño (Sn) se solicita:



- Completar las zonas con las fases faltantes
- Marcar la curva de Solidus y Liquidus
- Temperatura de fusión del plomo: 327,5°C
- Temperatura de fusión del estaño: 232°C
- Solubilidad máxima de plomo en estaño: 18,3%
- Solubilidad máxima de estaño en plomo: 2,2%
- Calcular para la aleación 60% Pb y 230°C
 - Fases presentes: alfa + líquido
 - Composición química de cada fase: regla de la palanca – Ca + Sn
 - Cantidad porcentual de cada fase: regla de la palanca - Ca15% Sn, 85% Pb

9) Seleccione si los siguientes enunciados son VERDADEROS o FALSOS respecto a los materiales compuestos

- El asfalto es un material compuesto cuyo material de base es el canto rodado: **FALSO**
- El hormigón armado es un material compuesto donde el material de refuerzo está constituido únicamente por varillas de acero: **FALSO**
- Para que un material se considere compuesto no debe haber solubilidad entre el material base y el refuerzo: **VERDADERO**

10) Determinar si las siguientes sustancias son aditivos o cargas de los polímeros

- Pb, Sn y Zn: **ADITIVO**
- Arena: **CARGA**
- Ceras y ésteres grasas: **ADITIVO**
- Ésteres de ftalato: **ADITIVO**
- Carbonato de Calcio (piedra caliza): **CARGA**
- Arcilla (caolín): **CARGA**

Cargas

Rellenos (en su mayoría de origen mineral): para abaratar el costo sin perder sus propiedades.

Los más utilizados son:

- Carbonatos (Caliza = Carbonato de Ca),
- Silicatos (Talco = silicato de magnesio hidratado natural fibroso)
- Sílice,
- Arena,
- Vidrio,
- Hidróxido de Al,
- Óxido de Sb,
- Boratos de zinc, etc.)
- Harina de madera.
- Arcilla (caolín),
- Mica e incluso polímeros sintéticos, todos finamente pulverizados.

Aditivos

Plastificantes

Dan flexibilidad a los materiales poliméricos. Alto peso molecular, miscibles y compatibles. **Ésteres de ftalato**

Estabilizadores al calor

Previenen la degradación térmica durante el procesado y aumentan la vida del producto. Orgánicos, inorgánicos y organometálicos (**Pb, Sn, Ba-Cd, Ca y Zn**).

Lubricantes

Ayudan a la fluidez del fundido durante el procesado evitando el pegado a superficies metálicas. **Ceras, ésteres grasos y jabones metálicos.**

Pigmentos

Para dar color, opacidad y resistencia a la intemperie. Orgánicos e inorgánicos.

11) Completar el siguiente enunciado respecto a los materiales compuestos:

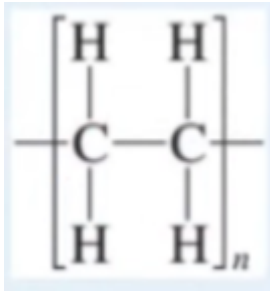
- Para obtener **DUREZA** / **TENACIDAD** / **RESISTENCIA A LA CORROSIÓN** las partículas abrasivas están unidas mediante una matriz vítrea o polímera
- Los materiales **compuestos** deben ser **insolubles entre si**
- Los compuestos **“De carbono/de grafito/configuración de fibras largas”** tienen un comportamiento anisotrópico

12) Completar el siguiente enunciado respecto a los materiales compuestos

- La **“matriz”** soporta las fibras y las mantiene en su posición correcta, transfiere las cargas a las fibras fuertes.
- La producción de un material compuesto es **“más difícil y costosa”** que la producción de materiales con matriz polimérica.
- Los materiales compuestos **“de matriz metálica”** endurecidos con fibras metálicas o cerámicas, proporcionan una elevada resistencia a las altas temperaturas

13) Determinar cuáles son las características del polietileno (PREG 30):

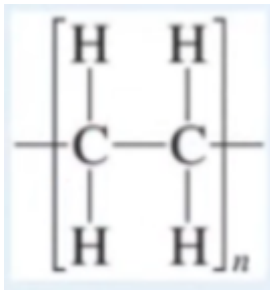
1. **Monómero**



2. Bajo costo
3. Aislante de cámaras frigoríficas
4. Utilizado como aislante eléctrico
5. Pérdida del estado sólido a los 200°C
 - i. 1,2 y 3
 - ii. Sólo 1
 - iii. 1, 2 y 4
 - iv. 3, 4 y 5
 - v. Todas las opciones
 - vi. 1, 2 y 5

14) Determinar cuáles son las características del PVC:

1. Monómero “no”



2. No cristizable
3. Requiere de aditivos para mejorar sus propiedades “ok”
4. Se utiliza para aislar conductores eléctricos “ok”
5. No reciclable “no”
 - i. 2, 3 y 4
 - ii. 1, 2 y 3
 - iii. 1, 2 y 5
 - iv. Todas las opciones
 - v. Sólo 3
 - vi. 3, 4 y 5

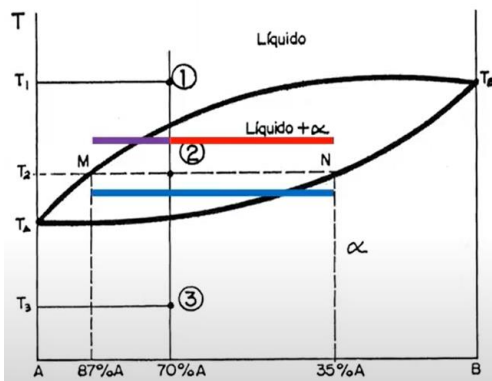
15) Durante el enfriamiento de una aleación ¿cómo se determina la composición química de la fase líquida en el campo bifásico líquido + sólido?: Seleccione una

- a. A través de la curva Solvus
- b. A través de la palanca inversa**
- c. A través de la curva Solidus
- d. A través de la curva Liquidus

16) Durante el enfriamiento de una aleación ¿cómo se determina la composición química de la fase sólida en el campo bifásico líquido + sólido?: Seleccione una

- a. A través de la palanca inversa**
- b. A través de la curva Sólidos
- c. A través de la curva Líquidos
- d. A través de la curva Solvus

Regla de la palanca inversa



1 – Zona Monofásica - 100% Fase Líquida

2 – Zona Bifásica – Líquido + Sólido

$$\begin{aligned}\% \text{ Fase Sólida} &= (M-2) / (M-N) * 100 \\ &= (87\%-70\%)/(87\%-35\%) * 100 \\ &= 32,7\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ Fase Líquida} &= (2-N) / (M-N) * 100 \\ &= (70\%-35\%)/(87\%-35\%) * 100 \\ &= 67,3\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ Fase Sólida} + \% \text{ Fase Líquida} &= 100\% \\ 32,7\% + 67,3\% &= 100\%\end{aligned}$$

17) La ferrita es: Seleccione una

- a. Una solución sólida de C en Fe
- b. Un compuesto intermetálico
- c. Solución sólida intersticial de C en hierro gama
- d. Láminas alternadas de hierro y cementita
- e. Solución sólida intersticial de C en Fe alfa**
- f. Solución sólida sustitucional de C en Fe alfa
- g. Ninguna de las opciones

18) La austenita es: Seleccione una

- a. Un compuesto intermetálico
- b. Solución sólida sustitucional de hierro gama en C
- c. Ninguna de las opciones**
- d. Solución sólida sustitucional de C en hierro gama

- e. Láminas alternadas de C en hierro gama

19) ¿Cuáles son los objetivos de un distensionado o recocido de relevado de tensiones?

Seleccione una o más

- a. Homogeneización química de piezas coladas y trabajadas en caliente
- b. Evitar el fenómeno de rotura diferida por H₂
- c. Evitar los efectos de corrosión bajo tensión
- d. Refinamiento de estructura
- e. Disminución de tensiones residuales por mecanizado, trabajado en frío, etc.
- f. Homogeneización de estructura de piezas coladas y trabajadas en caliente

20) Las características de la nitruración son: Seleccione una

- 1. Precipitar nitruros "OK"
- 2. Aplicación en el rango austenítico
- 3. Conservar dureza de temple en el núcleo de las piezas
- 4. Lograr alta resistencia al desgaste en la superficie "OK"
- 5. Estabilidad dimensional "OK"
- i. 3,4 y 5
- ii. 1, 3 y 5
- iii. 2, 3 y 4
- iv. 1 y 4
- v. 1, 4 y 5

21) Determinar las características de la capa nitrurada:

Seleccione una o más

- a. Bajo coeficiente de fricción
- b. Mejora la resistencia a la corrosión
- c. Baja estabilidad dimensional
- d. Alta resistencia al desgaste
- e. Alta resistencia al impacto

22) Ordenar según corresponda las características de la carburación

- a. Se aplica a piezas medias-chicas "SI"
- b. No apto para grandes series de piezas "NO – SI ES APTO"
- c. Altos costos de mano de obra "SI"
- d. Forma espesores grandes y medios de capa "SI"
- e. No permite obtener capas de poco espesor "SI – VERDADERO"
- f. Se aplica a grandes series de piezas "SI"

- g. No recomendable para piezas con roscas "SI – NO SE APLICA A ROSCAS"

23) La sensibilización de un acero inoxidable es un fenómeno en el cual:

Seleccione una

- a. El acero inoxidable queda susceptible al ataque del S
- b. El contenido de Cr aumenta en el interior de los granos, mejorando la sensibilidad a la corrosión
- c. Se forman carburos de Cr y V, lo que mejora las propiedades de la aleación
- d. El acero inoxidable solidifica con una estructura 50% austenita y 50% ferrita
- e. Los carburos que contienen Cr precipitan en el borde de grano

24) Complete el siguiente cuadro para el material indicado:

TIPO DE ACERO		ACERO INOXIDABLE FERRÍTICO
ESTRUCTURA		FERRITA ESTABLE O 100% FERRÍTICA
COMPOSICIÓN QUÍMICA	CROMO	12 A 30%
	NIQUEL	0%
	CARBONO	< 0,10%
CARACTERÍSTICAS	MAGNÉTICO	SI
	DUCTIBILIDAD	MEDIA (es menor que Aust.)
	TENACIDAD	BAJA
	SOLDABILIDAD	BAJA
	MAQUINIBILIDAD	
	SENSIBILIZACIÓN	SI
FORMAS DE ENDURECIMIENTO		FORMACIÓN PLÁSTICAS EN FRÍO

25) Complete el siguiente cuadro para el material indicado:

TIPO DE ACERO	ACERO INOXIDABLE MARTENSÍTICO
ESTRUCTURA	MARTENSÍTICA

COMPOSICIÓN QUÍMICA	CROMO	12-18%
	NIQUEL	0,5%max
	CARBONO	0,10 – 1,20% -- >0.15
CARACTERÍSTICAS	MAGNÉTICO	SI
	DUCTIBILIDAD	baja
	TENACIDAD	media
	SOLDABILIDAD	BAJA
	MAQUINIBILIDAD	baja
	SENSIBILIZACIÓN	NO
FORMAS DE ENDURECIMIENTO		TRATAMIENTO TÉRMICO (TEMPLE Y REVENIDO)

26) Complete el siguiente cuadro para el material indicado:

TIPO DE ACERO		ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO
ESTRUCTURA		AUSTENÍTICA
COMPOSICIÓN QUÍMICA	CROMO	16-26%
	NIQUEL	6 – 20%
	CARBONO	0,08 – 0,25%
CARACTERÍSTICAS	MAGNÉTICO	NO
	DUCTIBILIDAD	MUY ALTA
	TENACIDAD	ALTA
	SOLDABILIDAD	ALTA
	MAQUINIBILIDAD	BAJA
	SENSIBILIZACIÓN	si
FORMAS DE ENDURECIMIENTO		DEFORMACIÓN EN FRIO

27) Complete el siguiente cuadro para el material indicado:

TIPO DE ACERO		BAJO C Y BAJA ALEACIÓN
COMPOSICIÓN QUÍMICA	% CARBONO	< 0,25%
	% ELEMENTOS DE ALEACIÓN	0 - 5%
	ESTRUCTURA	PRINCIPALMENTE FERRÍTICA
CARACTERÍSTICAS	RESISTENCIA	BAJA A MEDIA
	DUCTIBILIDAD	ALTA
	SOLDABILIDAD	MUY BUENA
	MAQUINABILIDAD	MUY BUENA
	FORMAS DE ENDURECIMIENTO	DEFORMACIÓN EN FRÍO PRECIPITACIÓN REFINAMIENTO DE GRANO TEMPLE Y REVENIDO

28) Complete el siguiente cuadro para el material indicado:

TIPO DE ACERO		MEDIO C Y BAJA ALEACIÓN
COMPOSICIÓN QUÍMICA	% CARBONO	0,25 - 0,55%
	% ELEMENTOS DE ALEACIÓN	ENTRE 0 - 5%
	ESTRUCTURA	DEPENDE DEL TRATAMIENTO TÉRMICO
CARACTERÍSTICAS	RESISTENCIA	MEDIA A MUY ALTA
	DUCTIBILIDAD	MEDIA A BAJA
	SOLDABILIDAD	MEDIA A BAJA
	MAQUINABILIDAD	MUY BUENA
	FORMAS DE ENDURECIMIENTO	TEMPLE Y REVENIDO

29) Complete el siguiente cuadro para el material indicado:

TIPO DE ACERO		ALTO C Y BAJA ALEACIÓN
COMPOSICIÓN QUÍMICA	% CARBONO	> 0,55%
	% ELEMENTOS DE ALEACIÓN	ENTRE 0 – 5%
	ESTRUCTURA	CARBUROS EN UNA MARTIZ QUE DEPENDE DEL TRATAMIENTO TÉRMICO
CARACTERÍSTICAS	RESISTENCIA	ALTA
	DUCTIBILIDAD	BAJA
	SOLDABILIDAD	MUY BAJA
	MAQUINABILIDAD	MUY BAJA
	FORMAS DE ENDURECIMIENTO	TEMPLE Y REVENIDO

30) Complete el siguiente cuadro para el material indicado:

TIPO DE ACERO		MEDIO C Y MEDIA ALEACIÓN
COMPOSICIÓN QUÍMICA	% CARBONO	HASTA 0,25%
	% ELEMENTOS DE ALEACIÓN	HASTA 5%
	ESTRUCTURA	FERRÍTICA
CARACTERÍSTICAS	RESISTENCIA	BAJA-MEDIA
	DUCTIBILIDAD	ALTA
	SOLDABILIDAD	MEDIA
	MAQUINABILIDAD	ALTA
	FORMAS DE ENDURECIMIENTO	TODAS LAS OPCIONES

31) Seleccione las características del Sinter. Seleccione una o más de una

- a. Denso, con buena resistencia al manipuleo
- b. Forma irregular
- c. Fabricación en la planta siderúrgica
- d. Producción en el punto de extracción del mineral
- e. Finos de mineral de Fe + Coque + Fundente
- f. Forma esférica

32) Seleccione las características del pellet: Seleccione una o más de una

- a. Forma esférica
- b. Finos de mineral de Fe+ aglomerantes
- c. Se fabrica muy cercano al alto horno
- d. Forma irregular
- e. Denso, buena resistencia al manipuleo

AGLOMERADO	PELLET	SÍNTER
Materia Prima	Finos de Mineral de Fe + Aglomerante	Finos de Mineral de Fe + Coque + Fundentes + Otros
Forma	Pelotita	Irregular
Propiedades	Denso, Buena resistencia al manipuleo	Poroso y frágil de baja resistencia al manipuleo
Lugar de Fabricación	Mina	Planta Siderúrgica (próxima al Alto Horno)

33) Determinar si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS O FALSAS respecto a las aleaciones de Al:

- a. El aluminio tiene menor densidad y mayor conductividad que la plata por eso su uso en redes de alta tensión **FALSA**
- b. La capa de anodizado aumenta el óxido protector de las aleaciones de aluminio **VERDADERO**
- c. Las aleaciones de Al que endurecen por solución sólida poseen mayor resistencia a la corrosión **VERDADERO**

34) Seleccione si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS O FALSAS respecto a los aceros para herramienta:

- a. Los aceros de temple al agua presentan una estructura martensítica desde la superficie hasta el núcleo de la pieza **VERDADERO**

- b. Un acero rígido posee una baja resistencia a trabajar en caliente **FALSA**
- c. Conforme aumenta la cantidad de carburos en un acero para herramienta, disminuye la maquinabilidad **VERDADERO**

35) Seleccione si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS O FALSAS respecto a los aceros para herramienta:

- a. No existen aceros para herramienta capaces de trabajar a más de 500°C. **FALSA**
- b. Los aceros de herramienta de bajo C son los que mejor resisten la decarburación **FALSA**
- c. Los aceros para herramientas son más difíciles de maquinar que los aceros aleados normales **VERDADERO**

36) Seleccione si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS O FALSAS respecto a los aceros para herramienta:

- a. El W, Cr y Mo mejoran la resistencia al trabajo en caliente **VERDADERO**
- b. Los aceros de herramienta del grupo H (aceros para trabajo en caliente) poseen una resistencia baja a la decarburación **FALSO**
- c. La dureza del estado recocido de un acero para herramienta es fundamental para conocer su capacidad de maquinabilidad. **VERDADERO** "el recocido aumenta la maquinabilidad"

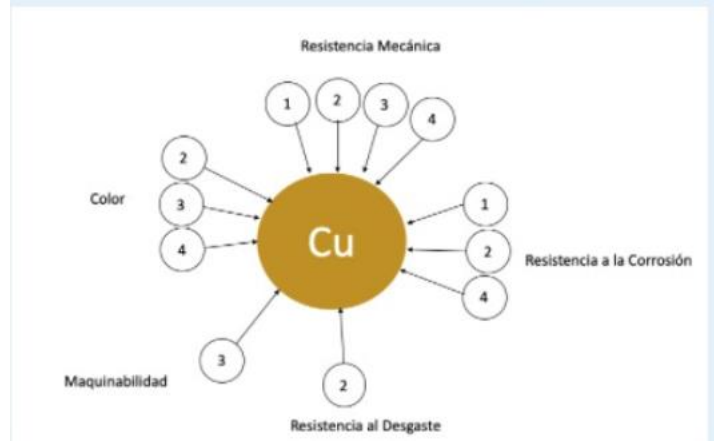
37) Completar el siguiente enunciado:

- a. La biocompatibilidad es una propiedad **que tiene un material** para generar una respuesta **biológica aceptable** en el cuerpo.
- b. El Ti se utiliza como implante ya que es: **biocompatible**.

38) Vincular las siguientes aplicaciones con la correspondiente aleación de Cu (utilizar sólo una opción por cada uso):

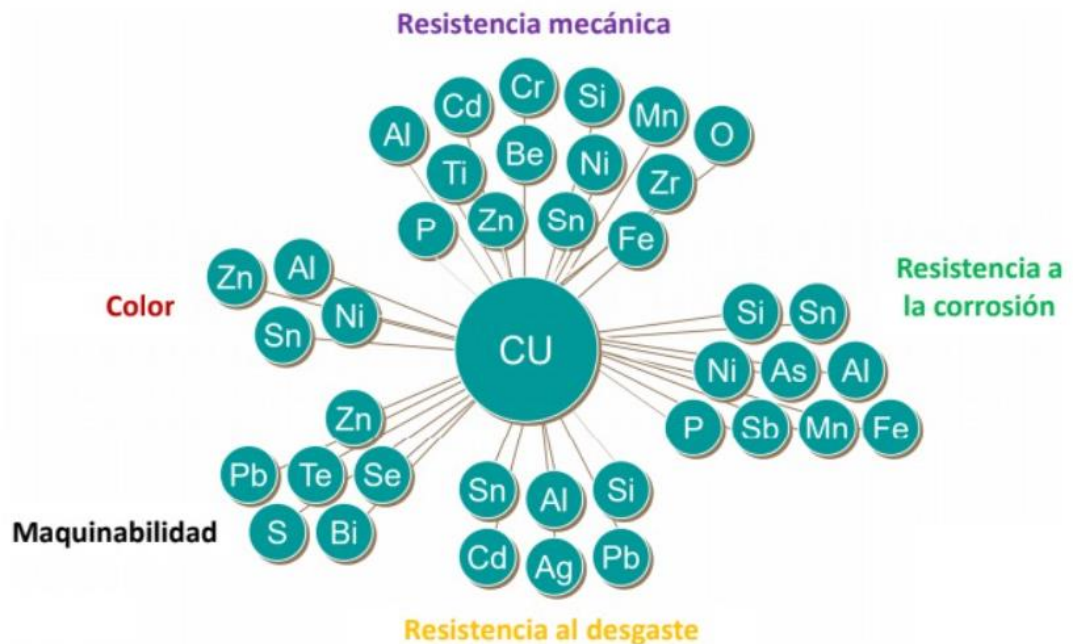
- a. Conductores eléctricos: **BRONCE COMÚN O LATÓN**
- b. Elementos de cerrajería: **BRONCE (COBRE + ESTAÑO)**
- c. Joyería: **ALPACA**
- d. Techos: **COBRE**
- e. Engranajes de alta resistencia: **LATÓN DE CORTE LIBRE**

39) Vincular las referencias 1-4 con los elementos de aleación del Cu correspondientes:



- 1: P, Fe, Mn
- 2: Al y Sn
- 3: Zn
- 4: Ni

Aleantes



40) Seleccione si los siguientes enunciados son VERDADEROS O FALSOS respecto a los materiales compuestos:

- a. El asfalto es un material compuesto cuyo material de base es el canto rodado **FALSO**
- b. El hormigón armado es un material compuesto donde el material de refuerzo está constituido únicamente por varillas de acero **FALSO**
- c. Para que un material se considere compuesto no debe haber solubilidad entre el material base y el refuerzo. **VERDADERO**

41) Seleccione las características de los polímeros: Seleccione una o más de una

- a. Mejores aislantes conocidos
- b. Combinaciones de elementos metálicos y no metálicos
- c. Malas tolerancias y dimensiones
- d. Alta capacidad de amortiguamiento
- e. Alta tenacidad

42) El enlace covalente es: Seleccione una

- a. No direccional y fuerte
- b. Altamente direccional y fuerte
- c. Ninguna de las opciones
- d. Altamente direccional
- e. No direccional y débil

43) Vincular la definición con el enunciado adecuado: (Electropositividad, Ductilidad, Temperatura, Dureza, Estabilidad dimensional, Tenacidad)

- a. Tiende a aumentar la corrosividad de un material TEMPERATURA
- b. Capacidad de deformarse sin romperse DUCTILIDAD
- c. Capacidad del material de absorber energía antes de romperse TENACIDAD
- d. Capacidad que impide la penetración de otros materiales DUREZA
- e. Deformación temporaria DEFORMACIÓN ELÁSTICA

44) ¿Qué tipo de fuerzas intervienen en los enlaces iónicos? Seleccione una

- a. Ninguna de las opciones
- b. Fuerzas de repulsión electrostática, entre iones de cargas opuestas
- c. Fuerzas de atracción electrostática, entre iones de cargas opuestas
- d. Fuerzas de Van der Waals
- e. Fuerzas de atracción electrostática, entre iones de cargas iguales
- f. Fuerzas de repulsión electrostática, entre iones de cargas similares

45) Para un acero de 0,16% C determinar la secuencia correcta de enfriamiento desde la austenita. Seleccione una

- a. Austenita ☐ Austenita + Ferrita delta ☐ Ferrita + Cementita
- b. Austenita ☐ Ferrita + Austenita ☐ Ferrita + Cementita
- c. Ninguna de las opciones
- d. Austenita ☐ Líquido ☐ Austenita + Perlita ☐ Perlita
- e. Austenita ☐ Ferrita + Austenita ☐ Perlita

46) Para un acero de 1.2% C determinar la secuencia correcta de enfriamiento desde la austenita. Seleccione una

- f. Austenita ☐ Austenita + Ledeburita ☐ Ferrita + Perlita
- g. Austenita ☐ Austenita + Cementita ☒ Cementita + Perlita
- h. Ninguna de las opciones
- i. Austenita ☐ Ferrita + Cementita
- j. Austenita ☐ Austenita + Austenita ☐ Perlita + Ferrita

47) Para un acero de 3,5% C determinar la secuencia correcta de enfriamiento desde el estado líquido. Seleccione una

- a. Líquido ☐ Austenita + Cementita ☐ Perlita + Cementita
- b. Líquido ☐ Líquido + Austenita ☐ Austenita + Cementita ☐ Ledeburita
- c. Ninguna de las opciones
- d. Líquido ☐ Líquido + Austenita ☐ Austenita + Cementita ☐ Ferrita + Cementita
- e. Líquido ☐ Líquido + Austenita ☐ Ferrita + Cementita

48) En que casos un polímero puede reemplazar un metal:

- 1. Siempre que las dimensiones del polímero sean mayores al metal
- 2. Cuando la temperatura de operación lo permita
- 3. Siempre que la resistencia del polímero sea mayor o similar a la requerida
- 4. Siempre que sean piezas pequeñas
- 5. Nunca en casos que el metal no sufra corrosión
 - i. 1, 2 y 3
 - ii. 2 y 4
 - iii. 1, 3 y 5
 - iv. 2, 3 y 5
 - v. 2 y 3 "estas dos seguro, el resto a criterio"

49) La deformación en caliente:

- 1. Endurece el material "NO"
- 2. Ablanda el material "OK"
- 3. Recristaliza el material "OK"
- 4. Aumenta el alargamiento "OK"
 - i. 2, 3 y 4
 - ii. 1, 3 y 4
 - iii. Ninguna de las opciones
 - iv. 1, 2 y 3

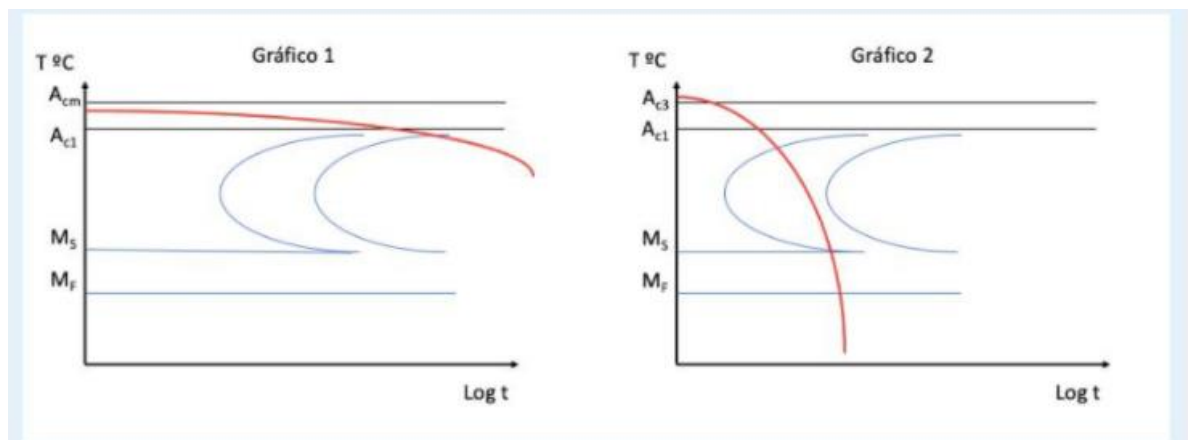
50) ¿Qué es un diagrama TTT? Seleccione una

- a. Un diagrama que indica los valores de dureza en función de los tiempos de tratamiento térmico a una dada temperatura para un acero
- b. Un diagrama que describe las transformaciones de fase o micro estructurales que se producen en un enfriamiento de un acero
- c. Ninguna de las opciones
- d. Un diagrama que describe las transformaciones de fase o micro estructurales que se producen en un enfriamiento o calentamiento muy lento de un acero

51) Vincular las siguientes propiedades con los elementos de aleación que las genera en los aceros

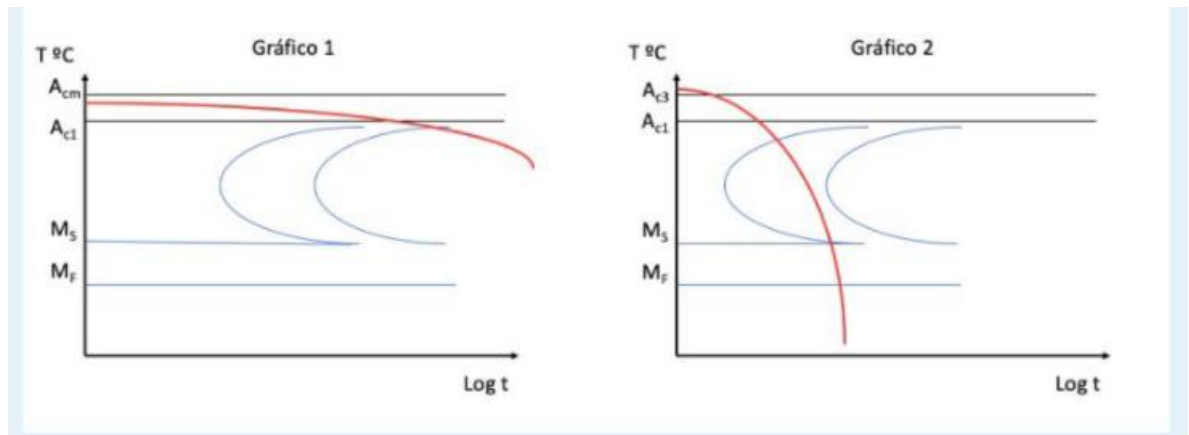
- a. Mejora la maquinabilidad de los aceros **Pb**, azufre, fósforo
- b. Contrarresta la fragilidad debida al azufre **Mn**
- c. Aumenta la resistencia a la corrosión y oxidación **Si - Cromo**, Molibdeno, Fósforo
- d. Permanece en estado puro – **P** (fosforo), Al
- e. Es un microaleante – **Niobio**, Boro, Selenio, Tantalio, Al, N, Al Telurio, Vanadio
- f. Actúa como desoxidante – **Si** (silicio)

52) Los gráficos muestran las curvas de enfriamiento de dos aceros. Ambos gráficos poseen la misma escala. Responder:



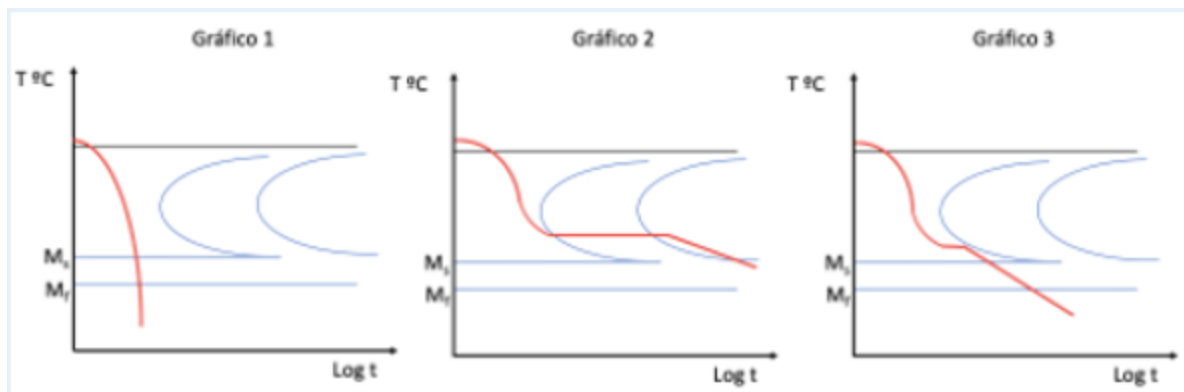
- a. ¿Cuál de los aceros se enfría más lento? **GRAFICO 1** (porque es un enfriamiento lento y en horno. El otro enfría brusco ya que la curva cae más rápido).
- b. ¿Cuál de los aceros produce martensita? **GRAFICO 2** (el 1 obtiene bainita).
- c. ¿Cuál de los aceros posee menor templabilidad? **GRAFICO 2** (porque la curva está más cerca del eje y).
- d. ¿Cuál de los aceros posee menos aleantes? **GRAFICO 2** (los aleantes desplazan la curva para la derecha).

53) Los siguientes gráficos corresponden al enfriamiento de dos aceros, ambos gráficos poseen la misma escala. Responder:



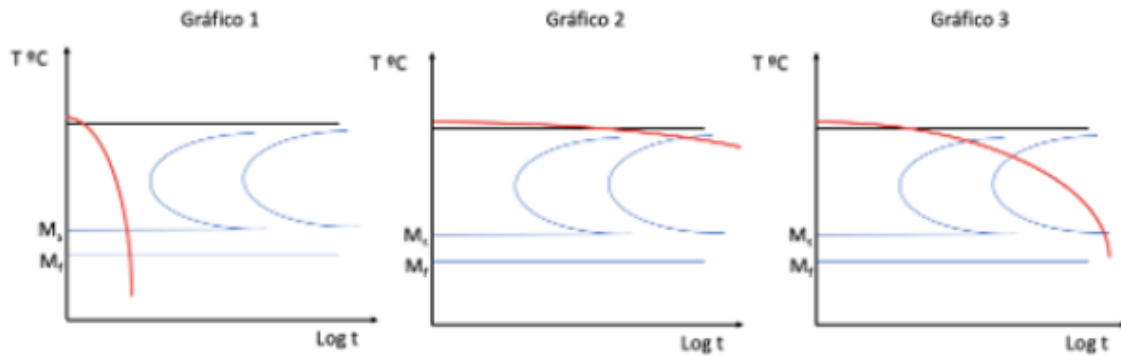
- ¿Cuál de los aceros posee mayor templabilidad? **GRÁFICO 1** (porque la curva está más alejada del eje y).
- ¿Cuál de los tratamientos es intercrítico? **GRÁFICO 1**
- ¿Cuál de los aceros posee menor cantidad de aleantes? **GRÁFICO 2** (los aleantes desplazan la curva para la derecha).
- ¿Cuál de los aceros se enfría en el horno? **GRÁFICO 1** (porque enfría más lento).
- ¿Cuál de los aceros es hipoeutectoide? **GRÁFICO 2**

54) Los gráficos muestran tres procesos de tratamiento térmico y las curvas de enfriamiento de cada uno. Determinar:



- ¿Cuál corresponde a un temple? **GRAFICO 1** (porque enfría muy rápido).
- ¿Cuál corresponde a un austempering? **GRAFICO 2** (porque corta las curvas y obtiene bainita).
- ¿Cuál no presentará estructura martensítica? **GRAFICO 2** (porque tiene una zona isotérmica).
- ¿Cuál corresponde a un Martempering? **GRAFICO 3** (porque hay austenización, mantenimiento de T° sin cortar la curva y termina con enfriamiento entre M_s y M_f).
- ¿Cuál se considera isotérmico? **GRAFICO 2**

55) Los siguientes gráficos TTT muestran tres tratamientos térmicos. Determinar:



- ¿Cuál es un temple? **GRAFICO 1** (porque enfría muy rápido).
- ¿Cuál genera martensita? **GRAFICO 1**
- ¿Cuál es un normalizado? **GRAFICO 3** (porque el 1 es en agua y 2 en horno).
- ¿Cuál es un recocido? **GRAFICO 2**
- ¿Cuál supera la velocidad crítica de temple? **GRAFICO 3**

56) ¿Cuáles son los objetivos de un normalizado? Seleccione una o más de una

- Evitar los efectos de corrosión bajo tensión
- Evitar el fenómeno de roturas diferidas por H₂
- Reblandecer el acero**
- Homogeneización química de piezas coladas y trabajadas en caliente**
- Refinamiento de estructura**
- Preparación para un tratamiento térmico posterior**
- Homogeneización de estructura de piezas coladas y trabajos en caliente**
- Disminución de tensiones residuales debidas a mecanizado, trabajo en frío, etc

57) Complete el siguiente enunciado respecto al Al:

- Los productos plaqueados al Al son aleaciones donde la superficie consta de una aleación más **ANODICA**, de modo que el núcleo de la pieza tenga mayor **aleación de alta resistencia mecánica**
- Dejando en la superficie aleaciones que tengan menos **corrosión**.

58) La alpaca es: Seleccione una:

- Un bronce aleado con Pb
- Una aleación Cupro-Níquel con Zn**
- Un bronce aleado con Ni
- Un latón aleado con Al

59) Determinar la simetría de las siguientes cadenas de polímeros

Diagram illustrating three different polymer chain configurations (tacticities) for a five-carbon chain, each with a dropdown menu for selection.

Top Configuration: The chain is shown with CH₃ groups highlighted in green. The sequence of substituents (from left to right) is CH₃, H, H, H, CH₃. The dropdown menu is labeled "Elegir...".

Middle Configuration: The chain is shown with CH₃ groups highlighted in green. The sequence of substituents (from left to right) is H, CH₃, H, CH₃, H. The dropdown menu is labeled "Isotáctico".

Bottom Configuration: The chain is shown with CH₃ groups highlighted in green. The sequence of substituents (from left to right) is CH₃, H, CH₃, H, CH₃. The dropdown menu is labeled "Elegir...".

A) TACTICA O SIDOTACTICA

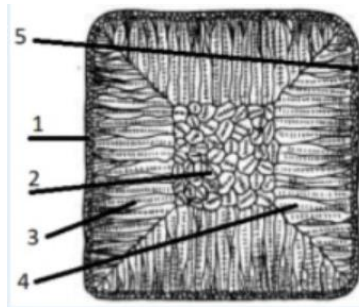
B) ISOTACTICA

C) ATACTICA

60) ¿Cuál es la propiedad de los materiales cerámicos que se ve beneficiada por la porosidad? Seleccione una

- a. Módulo elástico
- b. Conductividad térmica
- c. Conductividad eléctrica
- d. Resistencia al impacto térmico

61) Identifique las distintas zonas de la macroestructura transversal de un lingote de un metal solidificado:



- Zona 1: CHILL
- Zona 2: EQUIAXIAL
- Zona 3: COLUMNAR
- Zona 4: COLUMNAR
- Zona 5: CHILL

62) Seleccione los defectos cristalinos:

- a. Macla
- b. Intermetálico
- c. Sopladura
- d. Vacancia
- e. Borde de grano
- f. Macro de rechupe

63) Responda si las siguientes afirmaciones respecto a los recocidos globulares son correctas:

- a. La temperatura de un recocido globular es menor que en un recocido subcrítico recocido subcrítico contra acritud VERDADERO
- b. Los recocidos globulares se efectúan siempre invariablemente en todos los casos a temperaturas inferiores a la temperatura eutectoide FALSO
- c. En los recocidos globulares obtenemos una matriz de cementita con incrustaciones de ferrita FALSO

64) Defina ductilidad.

Es la capacidad de un material de deformarse elástica o plásticamente sin romperse.

65) Defina elemento residual en aceros.

Los elementos residuales son impurezas (ejemplo fósforo o azufre), es decir, elementos indeseables en la composición de los aceros que se forman luego de determinados procesos y que tienen influencia en las características físicas, químicas y metálicas de los aceros.

66) Las inclusiones se originan debido a:

- a. Ninguna de las opciones.
- b. El proceso de laminación en frío.
- c. El tratamiento térmico de ablandamiento.

d. El proceso productivo de fusión y colado.

e. El proceso de conformación en caliente.

67) Indicar qué tratamientos se realizan luego de una carburación. Seleccione una o más de una:

a. Normalizado

b. Tratamiento sub-cero

c. Sólo revenido

d. Nitrurado

e. Temple y revenido

f. Recocido

g. Sólo temple

68) Los aceros para herramienta pueden clasificarse según:

1. Microestructura

2. De elementos de aleación presentes

3. Medios de temple

4. Dureza

5. Aplicación

i. 1, 2 y 4

ii. 2, 3 y 5

iii. 1 y 2

iv. 1, 4 y 5

v. 2, 3 y 4

69) El proceso de colada continua consiste en: Seleccione una:

a. Verter el acero líquido en una lingotera sin fondo para que este fluya y mediante un sistema de enfriamiento secundario y rodillos de guía se obtenga una barra con la forma de la sección inicial.

b. Verter el acero líquido en un molde donde este se solidifica y al retirar las paredes del molde se obtiene un semielaborado.

c. Un proceso continuo donde el arrabio es sometido a una insuflación de oxígeno gaseoso para perder su contenido de carbono y luego ser vertido en una lingotera.

d. Procesar el material a través de una serie de rodillos que van disminuyendo el espesor inicial de forma continua y sucesiva hasta obtener un semielaborado con mayor longitud y menor espesor.

70) Mencione las características del Ti (Titanio): Seleccione una o más de una:

a. Baja conductividad térmica en operación.

b. Estructura HCP/FCC.

- c. Excelente resistencia a la corrosión.
- d. Densidad similar a aleaciones Cu-Ni.
- e. No magnético.
- f. Buena relación resistencia – densidad.

71) Seleccione las propiedades que NO corresponden a las aleaciones alfa de Ti (Titanio):

1. Tratables térmicamente.
 2. Baja capacidad de formar solución sólida.
 3. Buena soldabilidad.
 4. Densidad mayor a las demás aleaciones de Ti.
- i. Ninguna de las opciones
 - ii. 1, 2 y 4
 - iii. 2, 3 y 4
 - iv. 1, 2 y 3

72) La biocompatibilidad es una propiedad ~~DE LOS METALES~~ / **DEL BIOMATERIAL / ~~DEL TITANIO Y ACERO INOXIDABLE~~ para generar una respuesta ~~SATISFACTORIA~~ / **BIOLOGICAMENTE ACEPTABLE** / ~~INMEDIATA~~ en el cuerpo.**

El Ti se utiliza como implante ya que es ~~NO TÓXICO Y BIOLÓGICAMENTE ACTIVO~~ / ~~NO TÓXICO Y ABSORBIBLE~~ / **NI TÓXICO NI SE DISUELVE.**

73) Indicar las series de aleaciones de aluminio que son termotratables y aquellas que no lo son:

- Serie 2000: **TERMOTRATABLES**
- Serie 6000: **TERMOTRATABLES**
- Serie 7000: **TERMOTRATABLE**
- -----
- Serie 1000: **NO TERMOTRATABLES**
- Serie 3000: **NO TERMOTRATABLES**
- Serie 4000: **NO TERMOTRATABLES**
- Serie 5000: **NO TERMOTRATABLE**

	Serie	Aleante/s principal/es	Termotratables
Aleaciones para trabajado	1000	Aluminios puros (99% mín)	NO
	2000	Cu	SI
	3000	Mn	NO
	4000	Si	NO
	5000	Mg	NO
	6000	Si, Mg	SI
	7000	Zn	SI
	8000	otros	
Aleaciones para colado	100.0	Al 99% mín	NO
	200.0	Cu	SI
	300.0	Si, Cu, Mg	La mayoría
	400.0	Si	Solo algunas
	500.0	Mg	NO
	600.0	Series poco usadas	-
	700.0	Zn	SI
	800.0	Sn	SI

74) Completar el siguiente enunciado respecto a los materiales cerámicos:

El diamante a diferencia de otros cerámicos posee la siguiente característica **CONDUCCIÓN DEL CALOR** / **DIeléCTRICO** / **CONDUCTOR ELéCTRICO**.

La alúmina se utiliza para **EMULSIONANTE** / **SOPORTE DE CATALIZADOR** / **CONTENER METALES FUNDIDOS A ELEVADAS TEMPERATURAS**.

Un cemento no hidráulico se endurece por medio de **ACEITE** / **AGUA** / **AIRE**

75) Como parámetro de los polímeros, el grado de polimerización representada por la cantidad de monómeros que forman la cadena, ¿cómo afecta a las características del polímero si es mayor? Seleccione una:

- a. **Más difícil de conformar el material.**
- b. Más dúctil es el material.
- c. Mas fácil de conformar el material.
- d. Menos frágil es el material.

76) Defina resiliencia:

Es la capacidad de un material de absorber energía elástica cuando es deformado y de cederla cuando se deja de aplicar esa carga.

77) Seleccione si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos respecto a los ensayos en un laboratorio de ensayos mecánicos:

- a. El ensayo de compresión aplicado a una fundición gris perlítica dará valores de resistencia a la compresión similares a los que hubiera dado el ensayo de tracción. **- Verdadero**
- b. En un ensayo de tracción de un acero hipoeutectoide el valor de carga de rotura es menor que el valor de carga máxima que soporta la probeta. **- Falso**
- c. El ensayo de inspección por partículas magnéticas es aplicable a piezas de **cobre** como latones y bronces. **- Falso**

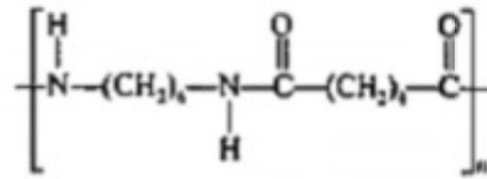
70) Defina TENACIDAD:

La capacidad de almacenar energía en el proceso de deformación hasta que se rompa el material.

71) Determine cuáles son las características de la Poliamida:

Determinar cuáles son las características de la Poliamida:

1. Monómero:

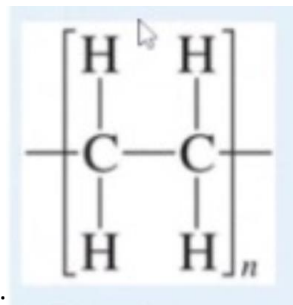


1. Monomero:
2. Alta amorfocidad.
3. Baja resistencia al impacto.
4. Reemplazo de piezas como engranajes.
5. Resistencia a altas temperaturas

Seleccione una:

- a. 1, 2 y 3
- b. 1 y 4
- c. 3, 4 y 5
- d. 1, 4 y 5
- e. 1, 2 y 5
- f. todas las opciones son correctas

72) Determine cuáles son las características de la Polietileno:



1. Monómero:
2. Bajo costo.
3. Aislante de cámaras frigoríficas.
4. Utilizado como aislante eléctrico.
5. pérdida del estado sólido a los 200°C

Seleccione una:

- a. 1, 2 y 3
- b. 3, 4 y 5
- c. 1, 2 y 4
- d. solo 1
- e. todas las opciones
- f. 1, 2 y 5

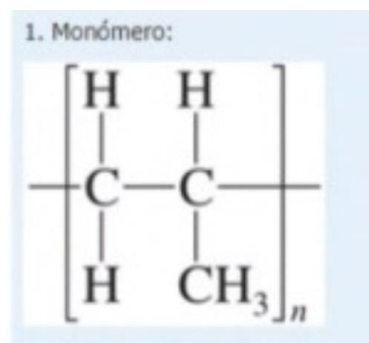
73) Seleccione si los siguientes enunciados son Verdaderos o falsos respecto a los materiales compuestos:

Para que un material se considere compuesto no debe haber solubilidad entre el material base y el de refuerzo. **VERDADERO**

El hormigón armado es un material compuesto donde el material de refuerzo está constituido únicamente por varillas de acero. **FALSO**

El asfalto es un material compuesto cuyo material de base es el canto rodado. **FALSO**

74) Determine cuáles son las características del polipropileno:



- 1. Monómero:
- 2. Temperatura de pérdida de estado sólido a los 180°C.
- 3. Excelentes propiedades eléctricas.
- 4. Amplio uso como adhesivo.
- 5. Buena dureza superficial y estabilidad dimensional.

Seleccione una:

- a. 1, 3 y 5
- b. 1, 2 y 5
- c. -
- d. -
- e. -
- f. -

75) Complete el siguiente enunciado:

La biocompatibilidad es una propiedad **del biomaterial** para generar una respuesta **biológica aceptable** en el cuerpo.

El Ti se utiliza como implante ya que es ni tóxico ni se disuelve.

76) Seleccione si los siguientes enunciados son Verdaderos o falsos respecto a las aleaciones de Al:

Las aleaciones de Al no termotratables poseen mayor soldabilidad. **VERDADERO**

Las aleaciones de Al endurecibles por deformación en frío tienen peor respuesta al anodizado. **FALSO**

Las aleaciones de Al endurecibles por precipitación son menos formables que aquellas endurecibles por deformación. **VERDADERO**

77) Clasificar las siguientes características del Coque

Aporte térmico por combustión SUSTITUIBLE

Permeabilidad en la zona inferior del alto horno INSUSTITUIBLE

Sostén de carga en la zona de hombre muerto INSUSTITUIBLE

Reducción por formación de CO SUSTITUIBLE

78) Seleccione las características del Sinter

- a. **Fabricacion en la planta siderurgica**
- b. Denso, con buena resistencia al manipuleo
- c. **Finos de mineral de Fe + Coque + Fundentes**
- d. Produccion en el punto de extraccion del mineral
- e. **forma irregular**
- f. Forma esferica

79) Mencione que tipo de acero se obtiene en el Horno de Solera

Aceros de Medio ó Alto Carbono y de Baja Aleación

81) Verdadero o falso

- a. En el Midrex se carga sintex. – **FALSO**, SE CARGA PELLET
- b. Una principal ventaja del horno eléctrico es que el calor generado por el arco es retenido por el material a fundir. – **VERDADERO**(¿
- c. Para generar el arco eléctrico en el horno eléctrico de arco, los electrodos entran en contacto con la carga- **FALSO**

78) Como parámetro de los polímeros, el grado de polimerización representada por la cantidad de monómeros que forman la cadena, ¿cómo afecta a las características del polímero si es mayor? Seleccione una:

- a. **Más difícil de conformar el material.**
- b. Más dúctil es el material.
- c. Mas fácil de conformar el material.
- d. Menos frágil es el material.

79) Defina resiliencia:

Es la capacidad de un material de absorber energía elástica cuando es deformado y de cederla cuando se deja de aplicar esa carga.

80) Seleccione si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos respecto a los ensayos en un laboratorio de ensayos mecánicos:

- a. El ensayo de compresión aplicado a una fundición gris perlítica dará valores de resistencia a la compresión similares a los que hubiera dado el ensayo de tracción. **VERDADERO**
- b. En un ensayo de tracción de un acero hipoeutectoide el valor de carga de rotura es menor que el valor de carga máxima que soporta la probeta. **FALSO**
- c. El ensayo de inspección por partículas magnéticas es aplicable a piezas de cobre como latones y bronce. **FALSO**

81) Defina metalografía:

La metalografía es la ciencia que estudia la composición estructural de los metales y aleaciones para relacionarla con sus propiedades mecánicas.

82) ¿Cuál es la propiedad de los materiales cerámicos que se ve beneficiada por la porosidad? Seleccione una

- a. Módulo elástico
- b. Conductividad térmica
- c. Conductividad eléctrica
- d. **Resistencia al impacto térmico**

83) ¿Cuál de las siguientes técnicas NO es un método de análisis estructural?

- a. **Dureza Brinelli y Rockwell**
- b. Análisis metalográfico
- c. Análisis químico de los componentes
- d. Análisis de las estructuras cristalinas por difracción de rayos X
- e. Todas las otras opciones son correctas

84) Defina tenacidad:

La tenacidad es la energía de deformación total que es capaz de absorber un material antes de romperse.

85) Seleccione si los siguientes enunciados son Verdaderos o falsos respecto a las aleaciones de Al:

- a. Las aleaciones de Al no termotratables poseen mayor soldabilidad. **VERDADERO**
- b. Las aleaciones de Al endurecibles por deformación en frío tienen peor respuesta al anodizado. **FALSO**
- c. Las aleaciones de Al endurecibles por precipitación son menos deformables que aquellas endurecibles por deformación. **FALSO**

86) Clasificar las siguientes características del Coque

- a. Aporte térmico por combustión. **SUSTITUIBLE**
- b. Permeabilidad en la zona inferior del alto horno. **INSUSTITUIBLE**
- c. Sostén de carga en la zona de hombre muerto. **INSUSTITUIBLE**
- d. Reducción por formación de CO. **SUSTITUIBLE**

87) Mencione qué tipo de acero se obtiene del horno Sotera.

Se pueden obtener aceros de medio o alto Carbono y de baja aleación

88) Responda si las siguientes afirmaciones respecto a los polímeros son correctas:

- a. El polietileno de alta densidad (HDPE) tiene mayor densidad que el de baja (LDPE), porque tiene una longitud de cadena más larga. **Falso**
- b. El valor del grado de polimerización de un plástico, expresa el número de monómeros que tienen todas y cada una de las macromoléculas de plástico. **VERDADERO**
- c. En la fabricación de las resinas amínicas se utiliza como solvente el agua. **FALSO**

89) Responda si las siguientes afirmaciones son correctas:

- a. En el midrex se carga sínter. **FALSO** (se carga pellet)
- b. Una de las principales ventajas del horno eléctrico es que el calor generado por el arco es retenido por el material a fundir. **VERDADERO**
- c. Para generar el arco eléctrico en el horno eléctrico de arco, los electrodos entran en contacto con la carga. **FALSO**

90) ¿Qué criterios utilizaría para la selección de un material?

- 1. **Propiedades físicas y mecánicas adecuadas.**
- 2. **Posibilidad de procesar el material fácilmente.**
- 3. **Solución económica.**
- 4. **No dañino al medio ambiente.**

i. 1, 2 y 4

ii. 1, 2, 3 y 4

iii. 1

iv. 1, 2 y 3

91) La mena del mineral de hierro más utilizado en la actualidad para fabricar arrabio es:

- a. Pirita
- b. Siderita
- c. Limonita
- d. Hematita**

92) Vincule las siguientes aleaciones en función a la clasificación establecida por SAE

- a. Aceros al Cr – V **SAE 6000**
- b. Aceros al Ni **SAE 2000**
- c. Aceros al Cr – Mo **SAE 4000**

Designación SAE	Aleación principal
1XXX	Carbono
2XXX	Níquel
3XXX	Níquel-Cromo
4XXX	Molibdeno
5XXX	Cromo
6XXX	Cromo-Vanadio
7XXX	Tungsteno-Cobalto
8XXX	Níquel-Cromo-Molibdeno
9XXX	Manganeso-Silicio

ESPECIFICACIONES AISI Y SAE DE LOS ACEROS

Acero	SAE	Acero	SAE
Ordinario al carbono	10XX	Molibdeno-Cromo	41XX
Fácil maquinado	11XX	Molibdeno-Níquel	46XX
Manganeso	13XX	Molibdeno-Cromo-Níquel	47XX
Boro	14XX	Cromo, resistente al calor y a la corrosión	5XXX
Níquel	2XXX	Cromo-Vanadio	6XXX
Níquel- cromo	3XXX	Níquel-Cromo-Molibdeno-Silicio-Manganeso	2XX
Resistente al calor y a la corrosión	303XX		
Molibdeno	4XXX	Níquel-Cromo-Molibdeno (excepto el 92XXX)	9XXX

93) ¿Qué elementos forman carburos?

1. Mn
 2. Ti
 3. Cu
 4. Hf
 5. S
 6. P
- i. 1, 2 y 3
 - ii. 4, 5 y 6

- iii. Ninguna de las opciones
- iv. 1, 2 y 5
- v. 3, 4 y 5
- vi. 2, 5 y 6

Elementos que forman carburos: C + (Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Mo, Cu, Co, Ti, Al, W, Nb, V, B)

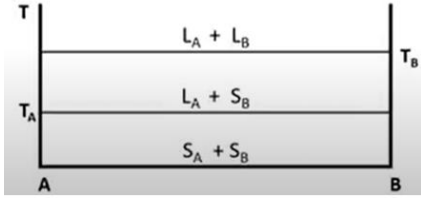
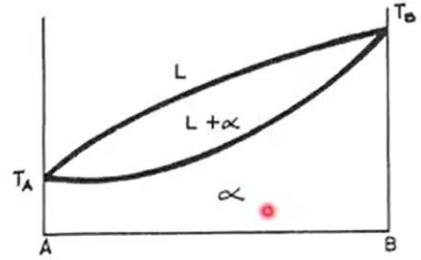
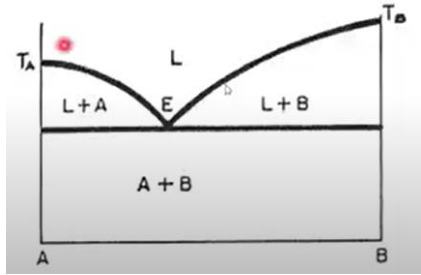
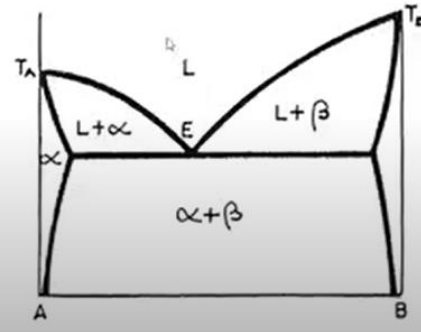
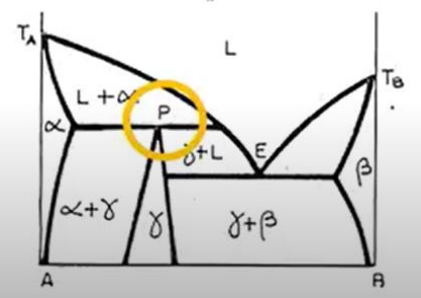
1) cuál de estos elementos no forma carburos?

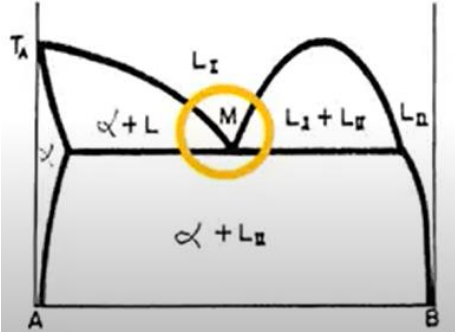
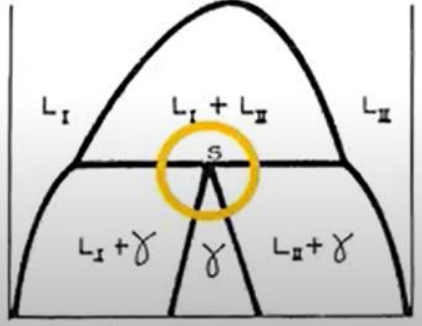
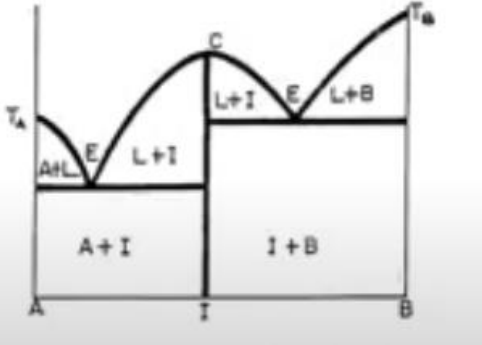
- a. Mn - forma
- b. Ni (níquel)
- c. Hf - forma
- d. Nb – forma
- e. Co (cobalto) - forma

2) ¿cuál de estos elementos no forma carburos?

- a. Vanadio - forma
- b. Paladio
- c. Bromo - forma
- d. Cromo – forma
- e. Titanio – forma
- f. Wolframio (tungsteno) – forma
- g. Niobio –forma
- h. Molibdeno (Mo) – forma
- i. Boro - forma

94) Vincule los diagramas de equilibrio con la respuesta correcta

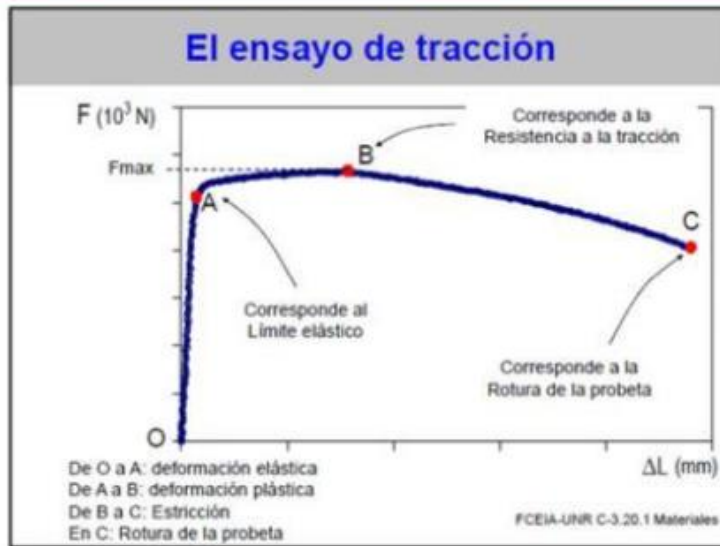
	Insolubilidad total en estado líquido y sólido
	Solubilidad total en estado líquido y sólido
	Solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en sólido
	Solubilidad total en estado líquido y parcial en sólido
	Fusión incongruente

	Solubilidad parcial al estado líquido
	Transformación sintética
	Compuesto intermetálico

1) Una probeta de tracción tras ser ensayada, presenta una sección inicial de $9,5 \text{ mm}^2$ y una longitud inicial de $43,43 \text{ mm}$. El esfuerzo máximo alcanzado en el ensayo es de 4743 N (Newtons). Tras la rotura presenta una sección de $4,4 \text{ mm}^2$ y una longitud de $96,16 \text{ mm}$. Calcule el valor del alargamiento (NO omita colocar la unidad correspondiente).

El alargamiento es de $121,41\%$ $\rightarrow$ sale de la fórmula $((96,16 - 43,43) / 43,43) * 100$

Curva tensión deformación del acero



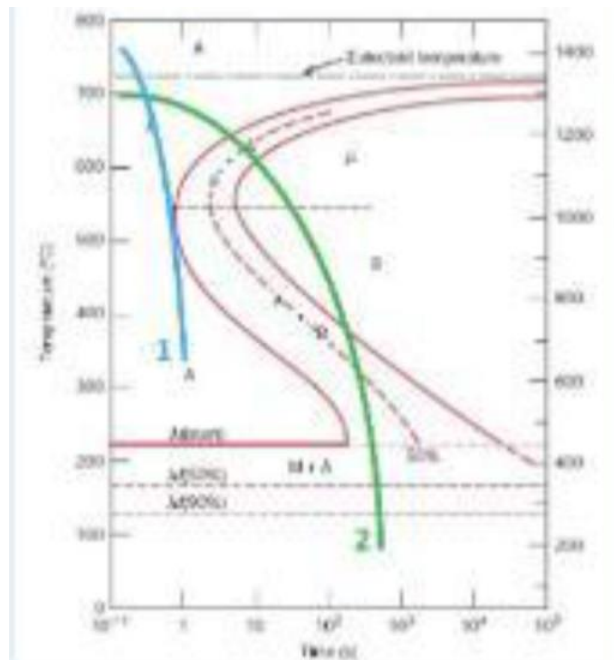
Datos que podemos extraer:

- **Tensión de fluencia**
- **Tensión de rotura**
- **Alargamiento % a la rotura**

$$\sigma_f = \frac{P_f}{S_0} \quad \sigma_r = \frac{P_r}{S_0}$$

$$A_r = \frac{l_f - l_0}{l_0} \times 100\%$$

- 2) Utilizando el diagrama TTT de un acero eutectoide, especificar que microestructura aparece a temperatura ambiente, cuando una pequeña probeta es enfriada, según las trayectorias 1 y 2.



- Trayectoria 1: 100% Austenita

- Trayectoria 2: Perlita gruesa

- 3) El número que relaciona el volumen de átomos por celda unitaria es:

- Densidad volumétrica unitaria
- Factor de empaquetamiento atómico**
- Densidad atómica planar

d. Factor volumétrico atómico

4) Si durante el ensayo de tracción, no sobrepasamos el límite elástico, los materiales:

a. Ninguna de las respuestas es correcta

b. Recuperarán su forma inicial

c. Se deformarán hasta la rotura

d. Se deformarán solo parcialmente

5) Una dislocación de hélice es considerada un defecto:

a. Volumétrico

b. Superficial

c. Lineal

d. Puntual

6) De las siguientes relaciones entre el parámetro de red y radio atómico, señale la incorrecta:

a. $2r/\sqrt{2}$

b. $4r/\sqrt{3}$ - BCC

c. $4r/\sqrt{2}$ - FCC

d. $2r$

Estructura	Condición de Compacidad	Átomos por celda	Nº de coordinación	FEA	Metales típicos
CS	$a = 2R$	1	6	0.52	Mn
CCI	$a = 4R/\sqrt{3}$	2	8	0.68	Fe, Ti, V, Cr, Zr
CCC	$a = 4R/\sqrt{2}$	4	12	0.74	Fe, Cu, Al, Au, Ag
HC	$a = 2R; c = 1.633a$	6	12	0.74	Ti, Mg, Zn, Co, Cd

7) ¿Cuáles son los elementos más importantes para efectuar un tratamiento termoquímico?

- Elemento 1: Carbono (Cementación)

- Elemento 2: Nitrógeno (Nitruración)

- Complete el siguiente cuadro:

Complete el siguiente cuadro:

Símbolo	Número Atómico (Z)	Peso Atómico (A)	P	N
C	6	12	6	6
Fe	26	56	26	30
S	16	32	16	16

$$p + N = A$$

$$Z + N = A$$

$$p = Z$$

Número Atómico (Z) = Protones (p)

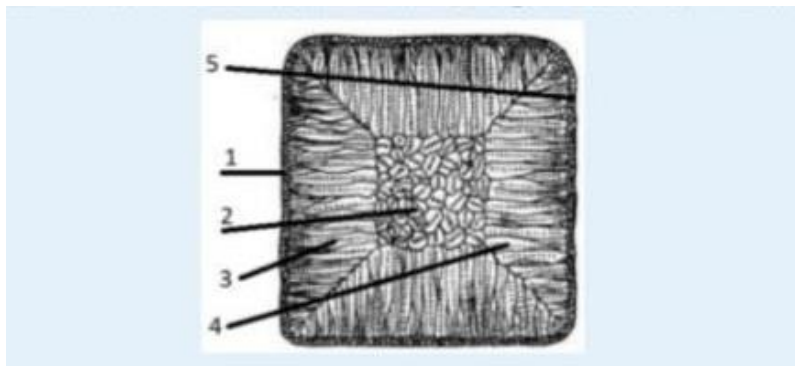
Peso Atómico (A) = Número Atómico (Z) + Neutrones (N)

Peso Atómico (A) = Protones (P) + Neutrones (N)

8) Responda verdadero o falso:

- Los recocidos globulares se efectúan siempre invariablemente en todos los casos a temperaturas inferiores a la temperatura eutectoide - **FALSO**
- La temperatura de un recocido globular es menor que en un recocido subcrítico contra la acritud - **Falso**
- En los recocidos globulares obtenemos una matriz de cementita con incrustaciones de ferrita - **Falso**

9) Identificar las zonas de la macroestructura transversal de un lingote de un metal solidificado



1 y 5 – Chill

2- Equiaxial

3 y 4 Columnar

10) Para una microfotografía a 100X de un metal de 115 granos/pulgada², el número de tamaño de grano está comprendido:

Seleccione una:

a. entre 8 y 9

b. entre 7 y 8

c. entre 2 y 3

d. entre 4 y 5

e. entre 3 y 4

Número de tamaño de grano ASTM	Número de granos por pulgada cuadrada a 100 aumentos	
	Medio	límites
00		
0		
1	1	0.75-1.5
2	2	1.5-3.0
3	4	3-6
4	8	6-12
5	16	12-24
6	32	24-48
7	64	48-96
8	128	96-192
9		
10		

11) Aleaciones Beta de titanio (Ti):

1. Son más densas.
2. Endurece por deformación en frío
3. Estructura HCP
4. Alto contenido de Mo, V y Fe
5. Son las aleaciones de mayor resistencia mecánica

Respuesta:

a) 1, 2 y 3

b) Ninguna

c) 3, 4 y 5

d) 1, 3 y 5

e) 2, 3 y 4

Titanio alfa	Titanio alfa + beta	Titanio beta
Endurece por solución sólida	Endurece por tratamiento térmico	Endurece por tratamiento térmico
No responde a tratamientos térmicos	Media – Alta resistencia	Mayor resistencia mecánica
Baja densidad	Biocompatibles	Más densas
Buena soldabilidad	Media Soldabilidad	Alto contenido de Mo, V y F
Resistencia moderada		Fácil deformables en frío
Estructura monofásica	Depende del tratamiento térmico	BCC
Estabilizantes: Al, C, O, N, B		Mo, V, Nb, Ta
		Forman Carburos: Si, Mn, Fe, H, Cr, Co, W, Cu

11) Indique cuales de las siguientes afirmaciones de la unión metálica es correcta:

Selecciones una:

- a. El material metálico está formado por átomos provenientes de elementos electronegativos
- b. Los iones permanecen libres dentro de la estructura
- c. Los iones , al estado sólido, se disponen ordenadamente según un modelo geométrico y a una distancia mutua característica
- d. Los átomos deben estar ionizados y no ceder electrones.

12) Que material elegiría para fabricar una pelota de ping-pong

ABS

13) De que material está hecha una raqueta de ping pong?

Elastómeros Termoplásticos (Goma EVA)

14) Que metal o aleación elegiría para fabricar la pista de un rodamiento?

Acero de alto carbono y baja aleación

15) Responda si las siguientes afirmaciones son correctas:

- a. En un horno eléctrico, el ánodo de grafito siempre debe estar en contacto con la carga metálica - Falso
- b. El arrabio posee una composición química adecuada para la etapa de laminación y forja - Falso
- c. En un alto horno, la carga metálica puede estar compuesta por material calibrado, pellet o sinter. - Verdadero

16) De entre los siguientes propósitos que consigue el vidreado de los soportes cerámicos, selecciones la incorrecta.

Selecciones una:

- a. Proporciona un recubrimiento impermeable.
- b. Incrementa la resistencia a los ataques químicos
- c. Facilitar la fabricación del producto cerámico
- d. Hacer el producto más decorativo

- 17) A igualdad de propiedades térmicas, el efecto de masa es:
- a. Mayor a medida que disminuye el tamaño de la pieza
 - b. Ninguna es correcta
 - c. Menor a medida que aumenta el tamaño de la pieza
 - d. Mayor a medida que aumenta el tamaño de la pieza

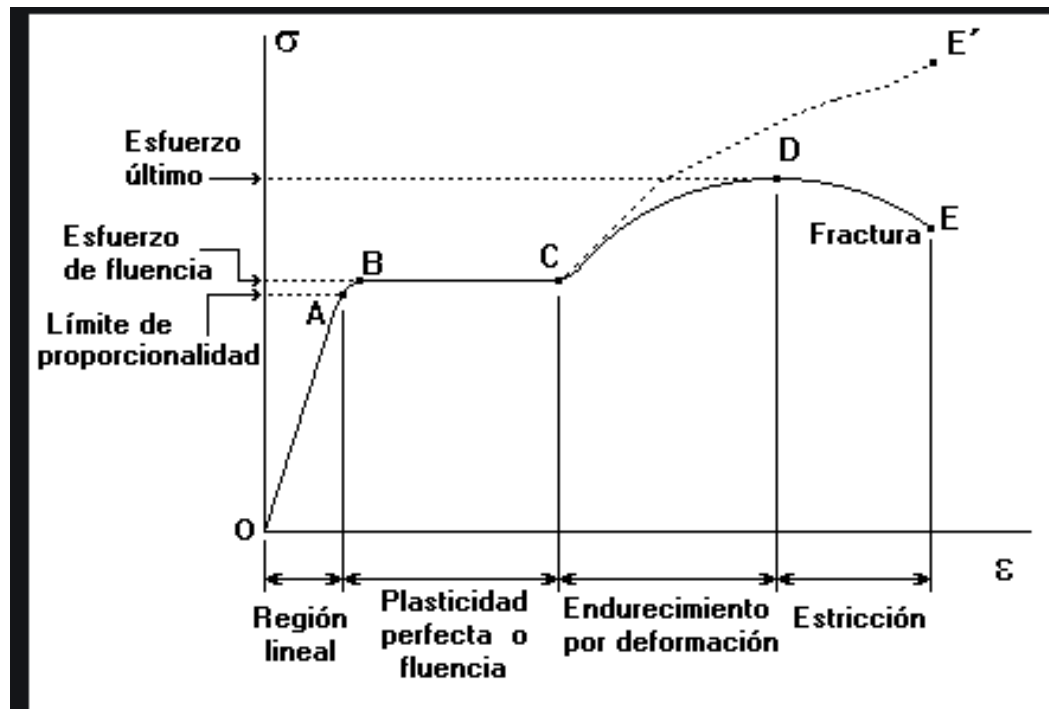
- 18) El aumento en el % de Carbono en los aceros provoca:

- 1. Aumento de resistencia mecánica
- 2. Aumento de dureza
- 3. Aumento de ductilidad
- 4. Disminución de la resistencia mecánica
- 5. Disminución de la dureza
- 6. Disminución de la ductilidad

Selecciones una:

- a. 1, 2 y 6
 - b. 2, 4 y 5
 - c. 2, 5 y 6
 - d. Ninguna
 - e. 1, 2 y 3
- 19) Cómo se denomina el proceso por el cual los átomos de un metal migran dentro de la red cristalina de otro?
- a. Conductividad eléctrica
 - b. Difusión
 - c. Ninguna
 - d. Disolución
 - e. Migración electrónica
 - f. Superconductividad
- 20) ¿Como se denomina la zona del diagrama de un ensayo de tracción de un acero SAE 1045 en donde la probeta se deforma sin que sea necesario aumentar la carga aplicada sobre la probeta?

ESTRICCION



21) Indicar los principales elementos de aleación de los siguientes aceros según la clasificación SAE:

61XX – Cr-V
 23XX – Ni
 40XX – Mo
 10XX – C
 50XX - Cr

Designación SAE	Aleación principal
1XXX	Carbono
2XXX	Níquel
3XXX	Níquel-Cromo
4XXX	Molibdeno
5XXX	Cromo
6XXX	Cromo-Vanadio
7XXX	Tungsteno-Cobalto
8XXX	Níquel-Cromo-Molibdeno
9XXX	Manganeso-Silicio

22) Defina la siguiente transformación: líquido + Sólido1 ->enfriamiento-> sólido 2

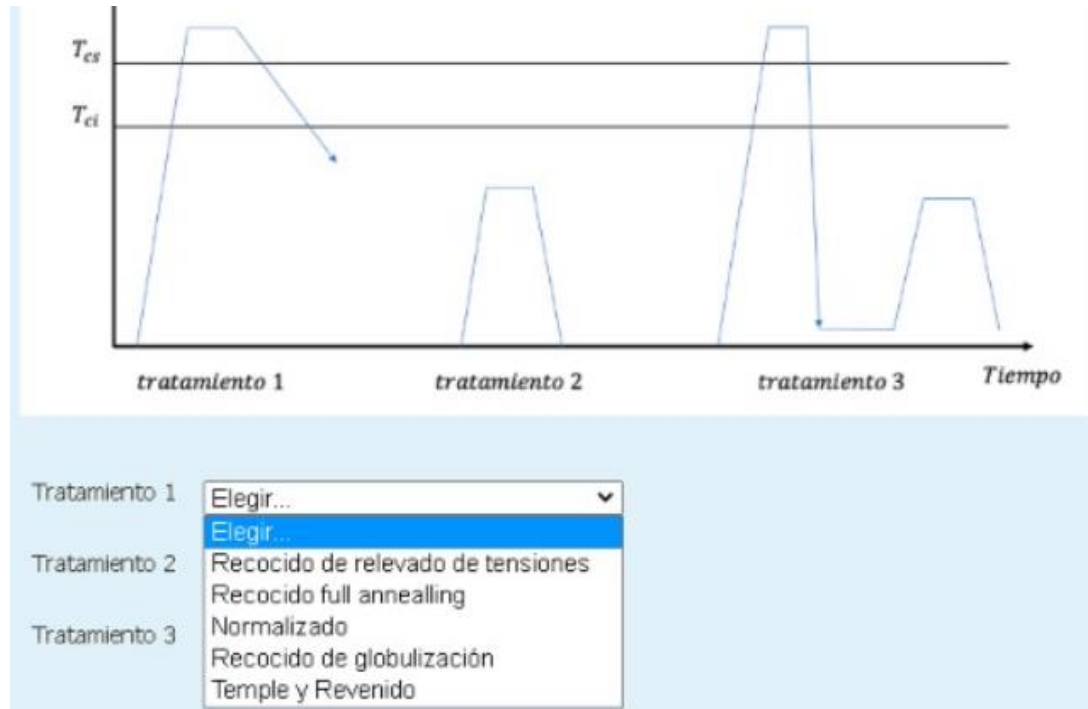
Seleccione una:

- Peritectoide -> S1 + S2 – enfriado – S3
- Eutectoide -> S1 – enfriado – S2 + S3
- Eutectica -> L – enfriado - S1 +S2
- Peritética -> L + S1 – enfriado – S2
- Sintética – L1 + L2 – enfriado – S
- Monotética -> L1 – enfriado – S + L2

23) Seleccione si las siguientes afirmaciones son VERDADERO – FALSO respecto a los aceros para herramientas

- a. Un acero rápido posee una baja resistencia a trabajar en caliente - Verdadero
- b. Los aceros de temple al agua presentan una estructura martensítica desde la superficie hasta el núcleo de la pieza – Falso - *se logra una estructura martensítica dura en la superficie en núcleo tenaz*
- c. Conforme aumentan la cantidad de carburos en un acero para herramientas, disminuye la maquinabilidad – Verdadero

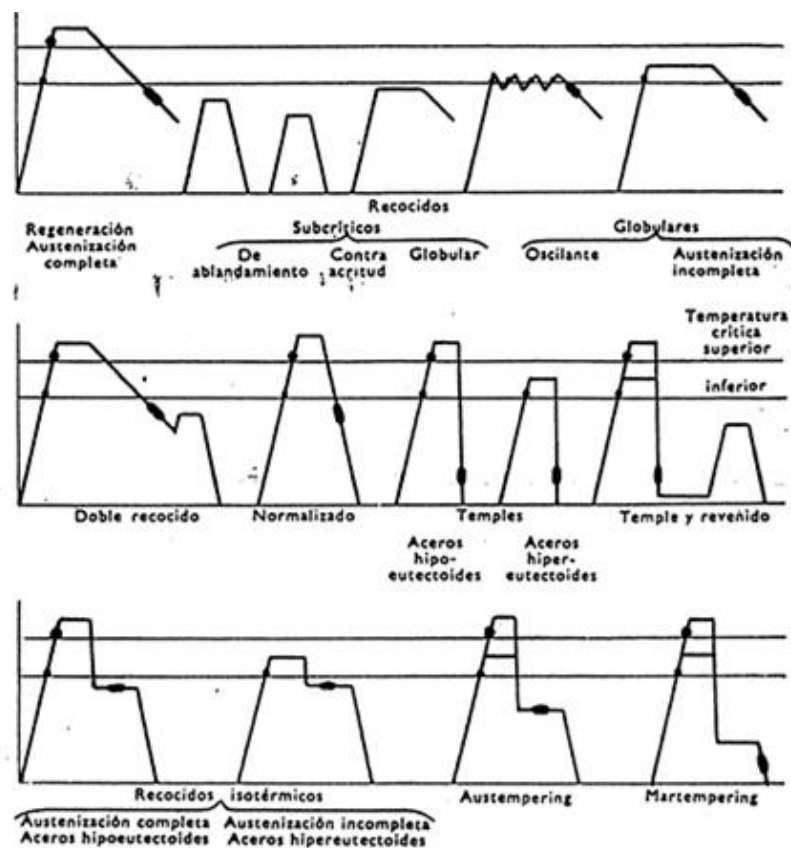
24) Identificar los tratamientos térmicos:



Graf1: Recocido full annealling

Graf 2: Recocido de relevado de tensiones

Graf 3: Temple y revenido



25) Seleccione las características relacionadas a los metales

Seleccione una o más de una:

- a. Caros y difíciles de unir
- b. Bajo coeficiente de fricción
- c. Baja resistencia a la corrosión
- d. Capacidad de obtener gran variedad de formas y colores
- e. Alta densidad

26) El Fe tiene amplias aplicaciones industriales debido a

- 1. Baja densidad
- 2. Relativo bajo costo
- 3. Elevadas propiedades mecánicas
- 4. Alta resistencia a la corrosión en estado puro
- 5. Capacidad de modificar sus propiedades

Seleccione una:

- a. 3, 4 y 5
- b. 1, 2 y 5
- c. 1, 2 y 4
- d. 2, 3 y 5
- e. 1, 4 y 5

27) Responda Verdadero o falso sobre el titanio (Ti) y sus aleaciones:

- a. Las aleaciones BETA de Ti poseen menor resistencia mecánica que las ALFA - Falso
- b. Las aleaciones BETA de Ti tienen mayor densidad que las ALFA - Verdadero
- c. No todas las aleaciones de titanio pueden ser recocidas - Verdadero
- d. Hay aleaciones de titanio que son capaces de desarrollar una reacción del tipo martensítico - Falso
- e. Las aleaciones ALFA de Ti solo se pueden endurecer por deformación en frío - Verdadero

Titanio alfa	Titanio alfa + beta	Titanio beta
Endurece por solución sólida	Endurece por tratamiento térmico	Endurece por tratamiento térmico
No responde a tratamientos térmicos	Media – Alta resistencia	Mayor resistencia mecánica
Baja densidad	Biocompatibles	Más densas
Buena soldabilidad	Media Soldabilidad	Alto contenido de Mo, V y F
Resistencia moderada		Fácil deformables en frío
Estructura monofásica	Depende del tratamiento térmico	BCC
Estabilizantes: Al, C, O, N, B		Mo, V, Nb, Ta
		Forman Carburos: Si, Mn, Fe, H, Cr, Co, W, Cu

28) Responda Verdadero o falso sobre el titanio (Ti) y sus aleaciones:

- a. El costo del Ti y sus aleaciones lo hacen competitivo frente al acero y las aleaciones de Al - Falso
- b. El Al y el C estabilizan la fase Alfa – Verdadero -
- c. No todas las aleaciones de titanio pueden ser recocidas - Verdadero

28) Responda Verdadero o falso sobre aceros para herramientas:

- a. El W, Cr y Mo mejoran la resistencia al trabajo el caliente - Verdadero
- b. Los aceros de herramientas del grupo H (aceros para trabajo en caliente) poseen una resistencia baja a la descarburación – Falso, tienen una resistencia mediana
- c. La dureza del estado recocido de un acero para herramientas es fundamental para conocer su capacidad de maquinabilidad – Verdadero

29) Responda Verdadero o falso sobre influencia de los elementos de aleación en los aceros sobre curvas TTT:

- a. Disminuyen la templabilidad - Falso
- b. Aumentan la temperatura de revenido - Verdadero
- c. Aumentan la velocidad crítica de temple - Falso

30) Responda si las afirmaciones son correctas

- a. La ramificación es el fenómeno que ocurre cuando una cadena de polímero separada se una lateralmente con otra - Verdadero
- b. Los polímeros termoplásticos no se pueden reciclar y volver a fundir ninguna vez - Falso
- c. La polimerización por adición es el proceso mediante el cual se elaboran cadenas de polímeros mediante adición de monómeros sin crear subproductos. – Falso

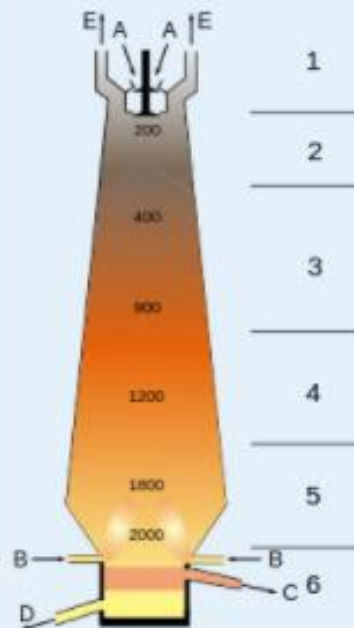
Pregunta 35

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Indique cómo se denominan los siguientes componentes de un Alto Horno:



Zona 1

Zona B

Zona 6

Zona E

1) Indique el límite de solubilidad del C en Fe gama

- a. 0,08%
- b. 0,02%
- c. 2,11%
- d. 4,30%

2) Indique el límite de solubilidad del C en Fe alfa

- a. 0,08%
- b. 0,02%
- c. 2,11%
- d. 4,3%

3) Indique los límites de solubilidad del carbono en hierro para:

Austenita – Hierro delta - Ferrita

- a. 0,08% - 0.023% C – 2.08%

b. 2.08% C – 0.08% C – 0.023% C

c. 2,08% C – 0.023% C – 0.08% C

4) Complete el siguiente enunciado respecto al Cu:

El Cu tiene una estructura FCC y posee una ALTA ductilidad lo que facilita su aplicación en procesos tecnológicos de conformado como TRFILADO de alambres muy finos.

5) El cobre tiene un punto de fusión de 1083°C, si lo trabajamos a 600°C el trabajo es en:

Selecciones una:

a. Tibio – T: entre $T_f \cdot 0.25$ y $t_f \cdot 0.6$

b. Frio - T: menor a $t_f \cdot 0.25$

c. Caliente – T menor a $t_f \cdot 0.6$

6) Ordenar las propiedades según corresponda con los materiales:

Alta resistencia mecánica a la compresión: CERAMICOS

Largas estructuras repetitivas: POLIMEROS

Unión mecánica de dos materiales: COMPUESTOS

La temperatura máxima que soporta es su principal parámetro de selección: METALES

Difíciles de conformar y unir: COMPUESTOS

Buena conductividad eléctrica: METALES

7) Determinar las características de un recocido de regeneración total:

1. La velocidad de enfriamiento puede variar entre 5-50°C/h
2. Se realiza a una temperatura superior a Ac3
3. Se realiza enfriamiento al aire
4. Tratamiento económico
5. Produce una estructura favorable al mecanizado

Selecciones una:

- a. 3, 4 y 5
- b. 1 y 2
- c. 1, 2 y 4
- d. 2, 3 y 5
- e. Ninguna

8) Indicar el ingrediente esencial de los vidrios y otros materiales vitrocerámicos usados para aislamientos térmicos, refractarios, abrasivos, compuestos reforzados por fibras, cristalería para laboratorios, fabricación de fibras ópticas, comunicaciones:

Selecciones una:

- a. Diamante
- b. Sílice
- c. Carburo de Boro
- d. Alúmina
- e. Carburo de Silicio

9) Vincular los usos de las aleaciones de Al con la correspondiente serie:

Fuselaje de aviones: Serie 2000 – Serie 7000

Recipientes criogénicos: Serie 5000

Foil de cocina: Serie 1000

Latas de bebidas: Serie 3000

Perfiles estructurales: Serie 6000

Tren de aterrizaje de avión: Serie 2000 – Serie 7000

Alambre aporte de soldadura: Serie 4000

10) Completar el enunciado respecto a los materiales compuestos:

Los materiales compuestos son **IDEALES** para aplicaciones donde se necesitan altas relaciones de **RESISTENCIA-PESO**. Un indicador directo de esta relación es la **RESISTENCIA ESPECÍFICA** la cual nos permite comparar la eficiencia estructural de diferentes materiales en términos de resistencia.

11) Responda las siguientes afirmaciones respecto a los tratamientos termoquímicos son correctos:

- a. En un tratamiento de nitruración, el ingreso de nitrógeno en la superficie de una pieza se realiza en el rango ferrítico, que puede oscilar entre los 500 y 590°C. – **Verdadero**

- b. El endurecimiento superficial de una capa nitrurada, se basa en la formación de carbonitruros, sin necesidad de realizar un tratamiento térmico posterior. – Verdadero
- c. Una de las ventajas de realizar el tratamiento de nitruración respecto a uno de cementación, es que prácticamente no se genera distorsión – Verdadero

NITRURACIÓN: Se aplica en aceros de medio y alto Carbono.

Aceros Aleados de medio y alto Carbono con elementos formadores de nitruros como Cr, Al.

Medio gaseoso

CEMENTACIÓN: Se aplica en el rango austenítico y aceros bajo Carbono

El medio que aporta el C puede ser gaseoso, líquido o sólido.

Para lograr el endurecimiento de la capa es necesario un temple posterior.

Se aplica principalmente en aceros de bajo carbono (en general de 0,1 a 0,25% C).

Temperatura 850 a 950 °C

CARBONITRURACIÓN:

Se introducen al mismo tiempo C y N en la superficie mediante la acción de una mezcla de gases o un baño de sales, en este último caso el proceso se denomina CIANURACIÓN (o carbonitruración líquida).

Temperatura 790 a 870 °C

Se efectúan en el rango austenítico.

Necesita temple y revenido.

12) Como parámetro de los polímeros, la CRISTALINIDAD, indica un grado de orden geométrico y regularidad con que se disponen las moléculas. ¿Cómo afecta a las características del polímero si es mayor?

Selecciones una:

- a. Mayores propiedades mecánicas
- b. Menores propiedades mecánicas
- c. Menores propiedades físicas
- d. Mayores propiedades físicas

13) Selecciones los microaleantes:

Niobio, Boro, Selenio, Tantalio, Al, N, Al Telurio, Vanadio.

14) Seleccione si los siguientes enunciados son VERDADERO FALSO respecto a ensayos realizados en un laboratorio de ensayos mecánicos.

- a. Las ondas utilizadas en los ensayos de ultrasonido son del tipo electromagnéticas – Falso
- b. Los ensayos de tintas penetrantes no sirven para detectar grietas internas totalmente aisladas de las superficies de la pieza – VERDADERO
- c. Los valores obtenidos en un ensayo en tracción NO son confiables para predecir el comportamiento del material ante cargas dinámicas – VERDADERO

Final del 03/03/21:

1. Como se denomina la sollicitación mecánica que se aplica sobre una pieza y está compuesta de 2 fuerzas paralelas del mismo módulo de diferentes sentidos y convergentes que se hallan separadas entre sí por una distancia muy pequeña

Compresión

2. indicar en qué sección del alto horno ingresan las siguientes materias:

- Mineral Calibrado **TRAGANTE**
- Aire Caliente **TOBERAS**
- Coque **TRAGANTE**

Opciones: Escoriero – Tragante – Toberas

3. El titanio tiene punto de fusión de 1680° Celsius si lo trabajamos a 1000° Celsius el trabajo es en:

Seleccionar Una:

- **Caliente**
- Tibio
- Frio

El plomo tiene punto de fusión de 328° Celsius si lo trabajamos a 150° Celsius el trabajo es en:

- **Caliente**
- Tibio
- Frio

OBS: la T de trabajo tiene relación con la T de re-cristalización (1/3 a 1/2 de T fusión)

4. Clasifica los siguientes ensayos según corresponda:

- partículas magnetizantes **NO DESTRUCTIVO**
- ultrasonido **NO DESTRUCTIVO**
- tintas penetrantes **NO DESTRUCTIVO**
- radiografía industrial **NO DESTRUCTIVO**
- charpy **DESTRUCTIVO**
- ensayo de tracción **DESTRUCTIVO**
- dureza **DESTRUCTIVO**
- ensayo de flexión **DESTRUCTIVO**
- ensayo de compresión **DESTRUCTIVO**

Opciones: No destructivo / Destructivo

5. Cómo se denomina la sollicitación mecánica que consiste en la aplicación sobre la pieza de 2 fuerzas colineales de igual módulo opuestas y divergentes

tracción

6. Qué polímero elegiría para sustituto de acero para aplicarlo en fabricación de engranajes, ruedas dentadas, pieza de bombas para la industria química, roldanas, patines de deslizamiento, piñones, etc.

Polipropileno / poliamidas

7. Define a la siguiente transformación:

sólido 1 ☐ (calentamiento) ☐ sólido 2 + sólido 3

seleccione una:

- peritectica
- eutectoide
- eutéctica
- **peritectoide**

sólido 1 $\rightarrow$ (enfriamiento) $\rightarrow$ sólido 2 + sólido 3

eutectoide

liquido $\rightarrow$ (enfriamiento) $\rightarrow$ sólido 1 + sólido 2

eutéctica

sólido 1 + sólido 2 $\rightarrow$ (calentamiento) $\rightarrow$ sólido 3

eutectoide

8. Qué estructura es esperable encontrar en un acero de alto carbono y baja aleación
seleccione una:

- ninguna de las otras opciones es correcta
- ledeburítica
- perlítica
- ferrítica
- **carburos según el tratamiento térmico**

9. De entre los siguientes propósitos que consigue el vidriado de los soportes
cerámicos a señalar la opción incorrecta:

seleccione una:

- incrementar la resistencia a la corrosión bajo tensión
- proporcionar un recubrimiento impermeable
- hacer el producto más decorativo
- **facilitar la fabricación del producto cerámico**

10. Responda si las siguientes afirmaciones son correctas: V o F

- en un tratamiento térmico la dureza del núcleo de una pieza queda con una mayor resistencia y dureza sensiblemente mayor a la de la superficie **F**
- un tratamiento termoquímico es un tratamiento térmico controlado que no modifica la composición química de la superficie de una pieza **F**
- generalmente un tratamiento termoquímico se complementa con un tratamiento térmico anterior o posterior del ingreso del elemento endurecedor de la superficie **V**

11. Responda si las siguientes afirmaciones son correctas: V o F

- el titanio no es un elemento alotrópico **F**
- hay aleaciones de titanio que son capaces de desarrollar una reacción de tipo martensítico **V**
- los Intermetálicos que posibilitan el endurecimiento térmico de las aleaciones de aluminio deben contener obligatoriamente aluminio **F**

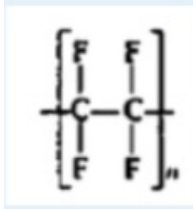
12. A qué estructura se la denomina temple completo:

Seleccione una:

- 50% bainita
- **100% martensita**
- 50% perlita
- 100% bainita

- 50% martensita

13. Qué polímero eligió una empresa de gaseosas para su envase de 2.250 ml
PET (polietileno tereftalato)
14. Determine si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos respecto a un acero inoxidable con la siguiente composición: 18% Cr y 8% Ni:
- Puede utilizarse en aplicaciones criogénicas ☒
 - eso en acero inoxidable ferrítico ☐
 - no existe un tratamiento térmico industrial capaz de transformar su microestructura en martensita ☐
15. Determinar cuáles son las características de los Fluoroplásticos:



- monómero
 - buena resistencia eléctrica y química
 - pertenecen a esta familia PTFE, PFA, PP, PE, ETFE y PVDF
 - antiadherente y buena autolubricación
 - reblandece a 170° centígrados
- seleccione una:
- 1, 2 y 4 (reblandece a +300°C)
 - 1, 2, 3 y 4
 - 3, 4 y 5
 - 1, 2 y 5
 - 1, 2 y 3
 - todas las opciones
16. el cobre tiene punto de Fusión 1083° centígrados si lo trabajamos a 260° centígrados el trabajo es en:
- seleccione una:
- caliente
 - frío
 - tibio
17. ¿Qué metal o aleación elegiría para fabricar herramientas de mano para un albañil (ej. Cortafrío, cincel, etc.)?
- aceros indeformables
18. Seleccione las características que NO corresponden al Ti:
- seleccione una o más de una:
- estructura HCP / FCC
 - buena relación resistencia densidad
 - no magnético
 - baja conductividad térmica en operación
 - densidad similar a aleaciones Cu-Ni
 - excelente resistencia a la corrosión
19. La deformación en caliente NO:
- Endurece el material
 - ablanda el material
 - recristaliza el material

4) aumenta el alargamiento

seleccione una:

- 1 y 3
- 2 y 3
- 2, 3 y 4
- ninguna de las opciones (solo la 1)
- 1 y 4

20. Seleccione las características relacionadas a los metales:

seleccione una o más de una:

- caros y difíciles de unir
- alta densidad
- capacidad de obtener gran variedad de formas y colores
- baja resistencia a la corrosión
- bajo coeficiente de fricción

21. Qué metal o aleación elegiría para fabricar una trompeta

Latón / alpaca

22. Cuál/es elemento/s permanece/n en estado puro en los aceros:

- 1) Ti
- 2) Pb
- 3) Au
- 4) Cu
- 5) Mo
- 6) S
- 7) P

Seleccione una:

- 4, 5 y 6
- 3, 4 y 7
- 1 y 7
- 2 y 4
- 4
- 1, 2 y 3
- 1, 2 y 7

23. ¿Como parámetro de los polímeros el grado de polimerización representada por la cantidad de monómeros que forman la cadena cómo afecta a las características del polímero si es mayor?

seleccione una:

- más dúctil es el material
- más fácil de conformar el material
- menos frágil es el material
- más difícil es conformar el material

24. Qué polímero elegiría para aplicarlo como envases de alta dureza, bolsas de supermercados, aceites, tambores, tuberías para gas, telefonía, guías de cadena y piezas mecánicas, etc.

polietileno

25. Para un acero de 0,16% de carbono determinar la secuencia correcta de enfriamiento desde la austenita:

seleccione una:

- austenita ☐ ferrita + austenita ☐ perlita
 - austenita ☐ austenita + ferrita Delta ☐ ferrita + cementita (ferrita + perlita)
 - ninguna de las opciones
 - austenita ☐ ferrita + austenita ☐ ferrita + cementita (ferrita + perlita)
 - austenita ☐ líquido ☐ austenita + perlita ☐ perlita
26. Complete el siguiente enunciado respecto al cobre:
El Cu tiene un precio accesible y es RECICLABLE de manera indefinida
Forma ALEACIONES para mejorar las PRESTACIONES MECANICAS.
27. Tiene que fabricar una pieza de fundición de 75 mm de espesor, con más de 35 kg/mm² de resistencia mecánica y más de 8% de alargamiento. con qué tipo de fundición la fabricaría:
seleccione una:
- maleable europea
 - gris perlítica
 - nodular o esferoidal
 - maleable americana
28. Responde si las siguientes afirmaciones son correctas: V o F
- una macla es un defecto de superficie que separa dos regiones de la red que NO son imagen especular una de otra. **V**
 - Un defecto Schottky es un par de defectos puntuales en materiales de enlace iónico. con el objeto de mantener la carga neutra, se debe formar tanto una vacante catiónica como aniónica. **F**
 - un defecto intersticial es un defecto puntual que se produce cuando se coloca un átomo en una posición que normalmente no es una posición reticular. **V**
29. Para un acero de 0,8% de carbono determinar la secuencia correcta de enfriamiento desde la austenita:
seleccione una:
- austenita + Fe Delta ☐ austenita ☐ perlita
 - ninguna de las opciones
 - austenita ☐ ferrita Delta + cementita
 - austenita ☐ perlita
 - austenita + líquido ☐ austenita ☐ austenita + ferrita ☐ perlita
30. Qué metal o aleación elegiría para fabricar un recipiente de 0,5 litros que contengan nitrógeno líquido
Acero inoxidable austenítico
31. Qué metal o aleación elegiría para fabricar bolillas de ruleman o rodamiento
Acero inoxidable martensítico
32. El aluminio tiene una temperatura de fusión de 660 ° centígrados si lo laminamos a 220 ° centígrados decimos que estamos trabajando en:
seleccione una:
- caliente
 - tibio
 - frío
33. Indica cuál de las siguientes afirmaciones de la Unión metálica es correcta:
seleccione una:
- el material metálico está formado por átomos provenientes de elementos electronegativos

- los átomos deben ser ionizados y no ceder electrones
- los iones al estado sólido se disponen ordenadamente según un modelo geométrico y a una distancia mutua característica
- los iones permanecen libres dentro de la estructura

34. Seleccione las características de la carburación:

- 1) ingreso de N y C
- 2) requiere un temple posterior
- 3) se realiza en el campo austenítico
- 4) genera una capa blanda rica en carburos

seleccione una:

- todas las opciones
- 3 y 4
- 1 y 2
- 2 y 3
- 2 y 4

35. La alpaca es:

seleccione una:

- un bronce aleado con Pb
- un bronce aleado con Ni
- una aleación Cu-Ni-Zn
- un latón aleado con Al

36. En los materiales compuestos reforzados con partículas el mayor refuerzo se consigue:

seleccione una:

- mejorando la distribución en la matriz
- ninguna de las otras opciones es correcta
- todas las otras opciones son correctas
- aumentando la concentración
- reduciendo el tamaño de partícula

37. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas respecto a las aleaciones de aluminio (Al): V o F

- durante la electrólisis del aluminio, el crisol funciona como ánodo y los electrodos de carbono actúan como cátodos **F**
- las aleaciones de aluminio no pueden ser utilizadas en atmósferas explosivas debido a que todas pueden generar chispas **F**
- obtener aluminio metálico es costoso debido a su afinidad con el oxígeno **V**

38. Determinar si las siguientes sustancias son aditivos o cargas de los polímeros:

- ésteres de ftalato **ADITIVO**
- ceras y ésteres grasos **ADITIVO**
- carbonato de calcio (piedra caliza) **CARGA**
- arcilla (caolín) **CARGA**
- arena **CARGA**

39. Seleccione si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas respecto a los aceros para herramientas:

- los aceros para herramientas son más difíciles de maquinar que los aceros aleados normales **V**
- no existen aceros para herramientas capaces de trabajar a más de 500° centígrados **F**

- los aceros de herramienta de bajo carbono son los que mejor resisten la decarburación **F**
40. La zona que presenta mayor dureza en una microestructura de los aceros de herramienta es:
Seleccione una:
- la matriz
 - **los carburos**
 - ninguna de las otras opciones son correctas
41. Qué metal o aleación elegiría para fabricar un cuchillo para camping
Acero inoxidable martensítico
42. Qué metal o aleación elige para completar la fabricación de un cable de transmisión de alta tensión
cobre
43. Responda si las siguientes afirmaciones respecto a los materiales compuestos son correctas: V o F
- para que un material se considere compuesto no debe haber solubilidad entre el material base y el del refuerzo **V**
 - los materiales compuestos no pueden poseer una matriz metálica o cerámica con partículas o fibras poliméricas o cerámicas **F**
 - El hormigón armado es un material compuesto donde el material de refuerzo está constituido únicamente por varillas de acero **F**
44. Para qué sirven los diagramas de fases
seleccione una:
- para determinar las temperaturas de fusión de los elementos químicos
 - **para determinar qué fase se encuentran en equilibrio a una determinada temperatura y composición**
 - ninguna de las opciones
 - para determinar las composiciones químicas de la aleación en cuestión
 - Para determinar puntos eutécticos
 - para determinar las velocidades de enfriamiento de una aleación
45. Qué 3 metales o aleaciones elige para fabricar monedas de un país '
Latón, níquel y cobre – cobre, aluminio y níquel
46. El porcentaje de martensita depende de:
seleccione una o más de una:
- **atmósfera de temple**
 - **presencia de aleantes**
 - porcentaje de plomo en el acero
 - **medio de temple empleado**
 - tamaño de grano austenítico
47. Qué elementos no forman carburos:
- 1) Mn
 - 2) Ni
 - 3) Hf
 - 4) Nb
- Seleccione una:
- 1, 2 y 3
 - Ninguna de las opciones
 - **2**

- 3, 4
 - 1, 3 y 4
48. Responda si las siguientes afirmaciones son correctas: V o F
- el valor del grado de polimerización de un plástico, expresa el número de monómeros que tienen todas y cada una de las macromoléculas del plástico **F**
 - en la fabricación de las resinas amínicas se utiliza como solvente el agua **V**
 - el polietileno de alta densidad (HDPE) tiene mayor densidad que el de baja (LDPE), porque tiene una longitud de cadena más larga **F**
49. La austenita es:
seleccione una:
- solución sólida sustitucional de C en hierro gama
 - solución sólida sustitucional de hierro gama en C
 - **ninguna de las opciones**
 - un compuesto Intermetálico
 - laminas alternadas de C en hierro gama
50. Definir la siguiente transformación:
sólido 1 ☐ (calentamiento) ☐ sólidos 2 + líquido
seleccione una:
- **peritectica**
 - eutéctica
 - eutectoide
 - peritectoide
51. De las siguientes afirmaciones sobre las características de los vidrios señala la incorrecta:
seleccione una:
- **para que se forme un vidrio la velocidad de cristalización del líquido sub enfriado debe ser lo suficientemente lenta para que la cristalización no ocurra en el enfriamiento**
 - hay teóricamente un límite de temperatura más baja a la que se puede producir la transición vítrea
 - para cualquier composición dada es posible preparar vidrios con diferentes grados de estabilización, es decir con valores diferentes de la temperatura de transición vítrea
 - la cristalización de un líquido sub enfriado es un proceso en una etapa
- 52.Cuál de las siguientes técnicas no es un método de análisis micro estructural
seleccione una:
- análisis de las estructuras cristalinas por difracción de rayos X
 - análisis químico de los componentes micro estructurales
 - análisis metalográfico
 - todas las otras opciones son correctas
 - **dureza brinell y rockwell**
53. Nombre de la ley que relaciona en el ensayo de tracción de un acero SAE 1045 las relaciones entre tensiones y deformaciones en un campo elástico
Ley de hooke
54. Seleccione las características del aluminio:
- 1) escaso en la corteza terrestre
 - 2) **densidad menor al Ti**
 - 3) baja reflectividad

- 4) ductilidad media
- 5) resistente a la corrosión

seleccione una:

- 3 y 4
- ninguna de las opciones
- 2 y 5
- 1 y 2
- 4 y 5

55. Los objetivos del Martempering son:

- 1) lograr una estructura 100% martensita
- 2) disminuir tensiones del temple tradicional
- 3) templar aceros de baja templabilidad
- 4) lograr menores deformaciones

Seleccione una:

- a) ninguna
- b) 1 y 2
- c) 3 y 4
- d) 2 y 3
- e) 2 y 4

son: lograr estructura 100% martensita / disminuir tensiones del temple tradicional / templar aceros de baja templabilidad / lograr menores deformaciones

56. Objetivos del Austempering:

- 1) ablandar el acero
- 2) lograr una estructura bainitica
- 3) lograr dureza similar al temple con menor alargamiento
- 4) lograr una estructura templada al aire

ninguna es correcta

AGREGADO

¿Qué metal o aleación elegiría para fabricar bulones de resistencia media?

Acero inoxidable martensítico

1. ¿Que polímero elegiría para aplicarlo en la fabricación de tubos y bolsas para sangre y diálisis, catéteres, válvulas, delantales, etc?

PVC – policloruro de vinilo

2. ¿Qué acero utilizaría para herramientas para trabajo en frío?

Acero para herramientas, es decir, un acero con alto contenido de carbono, de alta aleación y templabilidad.

en cuanto a las categorías de aceros para herramientas elegiría un acero indeformable ya que tienen alta resistencia y dureza.

3. ¿Qué material usaría para un implante?

Algún material incompatible que no sea tóxico para los tejidos humanos, en este caso podría ser titanio. Ya que tiene buena relación resistencia-peso y es pseudoinerte.

Un biomaterial debido a su alta compatibilidad con el cuerpo humano. Este utiliza componentes metálicos, polímeros, cerámicas o materiales compuestos según la función. Unos ejemplos de estos son el caucho de silicona y el Teflón.

4. ¿Qué material y con qué tratamiento superficial elegiría para un eje sometido a la abrasión?

Acero indeformable con un tratamiento termoquímico de nitruración

5. ¿Qué materiales usaría para las distintas capas de un horno?

Para el revestimiento del horno un material cerámico refractario, por su altísimo punto de fusión y estabilidad térmica, lo cual permite mantener sus propiedades a altísimas temperaturas. Así mismo los cerámicos refractarios pueden mantener, almacenar y ceder calor.

6. selección de un material para un satélite, justifique.

Un material para fabricar un satélite puede ser el Titanio por su alta resistencia a la oxidación.

También se puede utilizar el aluminio por ser reciclable, de bajo costo, gran resistencia a la corrosión, fácil mecanizado por su conformación plástica y ligero. El aluminio de serie 7xxx es utilizado en aeronavegación ya que cuando se lo alea con cinc, Zn, se consiguen mejores propiedades mecánicas (aunque es más caro). Aunque en la actualidad se ha empezado a dejar de usar por la aparición de nuevos materiales todavía más ligeros.

7. ¿Qué tipo de material seleccionaría para la fabricación de un cilindro para contener gases líquidos? justifique la respuesta.

Acero inoxidable austenítico

8. Debe fabricar una chapa que deberá ser estampada para la industria automotriz. ¿Qué acero utilizaría?

una chapa que será estampada y utilizada en la industria automotriz". Un detalle, pero a mi me sirvió para responderla: un acero de bajo carbono por su capacidad de conformación plástica.

Claro, es usar aplicaciones del acero.

Ejemplo

Acero de Bajo C= Chapas para embutido / conformación plástica

acero medio C= Transmisión de potencia.

Acero de alto C= herramientas de corte

Tmb creo, que se puede usar aceros de bajo C para ejes de transmisión de potencia o engranajes, si se lo somete a un tratamiento termoquímico, de manera de obtener un núcleo dúctil y una superficie resistente al desgaste.

9. ¿Qué material utilizarían para contener sustancia gaseosa líquida? ("ejemplo garrafa")

Acero inoxidable austenítico

10. ¿Por qué no usaría acrílico en el parabrisas de un avión?

Se usa acrílico o se usa vidrio y laminados, depende la velocidad de la aeronave

11. como debe ser la constitución de una pared de un horno?

Ladrillo refractario

12. Deberá efectuar el último revoque donde se prioriza la terminación superficial. ¿Utilizaría un mortero para la fabricación?

Si -

13. ¿Qué acero utilizarías para fabricar una chapa que se utilizara en la industria automotriz?

Acero de bajo carbono

14. Elegir 3 materiales para fabricar un ventilador de pie.

Cobre para los cables, acero 1020 para hélice y abs

15. Elegir 3 materiales para fabricar un CAMION PARA TRANSPORTE DE GAS LÍQUIDO.

Acero inoxidable austenítico por ductilidad y soldadura simple.

Neumáticos: Elastómero - Caucho Sintético Buna-S con alto nivel de vulcanizado.

Razones

Los elastómeros son comúnmente utilizados para neumáticos.

Elegí un refuerzo de estireno porque le da más dureza a la goma y junto con un agregado de negro de humo se le da el color, RM, RC y resistencia a los rayos UV.

El vulcanizado debe tener alto contenido de azufre, para que tenga altas propiedades mecánicas por lo cual disminuirá su elasticidad y se desgastará menos.

Ventanas y parabrisas: Cerámico – Vidrio

El vidrio al ser 100% amorfo, es muy transparente y por eso garantiza una excelente visión.

Tiene buena resistencia a la corrosión, al desgaste, resistencia a la compresión, alta dureza, etc. lo cual lo hace apto para su uso

??

Para la chapa del auto (carrocería) acero

Elegir 2 polímeros y 1 metal para fabricar una bicicleta. Justificar su elección con 3 razones como mínimo.

Elegir 2 (dos) polímeros y 1 (uno) metal para fabricar una BICICLETA. Justificar su elección con 3 (tres) razones como mínimo.

Párrafo B I [Listas] [Enlaces] [Imágenes] [Ayuda]

Titanio: al tener un bajo módulo de elasticidad tiene mucha flexibilidad y una fuerte recuperación elástica. Se puede utilizar para el cuadro de la bicicleta.

Polimiamidas (conocido como Nylon), para el sillón de forma similar a la triangular para el asiento del conductor.

Poliuretano para el mango de la bicicleta ya que permite un buen agarre por parte del conductor por su propiedad antideslizante y contraíble.

Elegir 2 (dos) polímeros y 1 (uno) metal para fabricar una BICICLETA. Justificar su elección con 3 (tres) razones como mínimo.

Párrafo B I [Listas] [Enlaces] [Imágenes] [Ayuda]

Polímeros:

Rueda la haria de Nylon: Buena dureza baja fricción. Gran resistencia al calor y al envejecimiento por el calor. Resistencia al impacto y resistencia al desgaste a altas cargas

para los mangos de la bicicleta polipropeno: buena resistencia mecánica, peso ligero y bajo costo

Metal:

para la estructura de la bicicleta maria Aluminio ya que tiene menos peso que el acero, poco caro, junto con algunas aleaciones es resistente, no es un elemento corrosivo.

Seleccione una industria con la que tenga familiaridad:

Usted es el nuevo Gerente de compras en una empresa de esa industria:

Mencione 3 herramientas que divulgaría dentro del sector para lograr eficiencia en el abastecimiento

Seleccione una industria con la que tenga familiaridad: _____

Usted es el nuevo Gerente de Compras en una empresa de esa industria:

• Mencione 3 herramientas que divulgaría dentro del sector para lograr la eficiencia en el abastecimiento

Párrafo B I [Listas] [Enlaces] [Imágenes] [Ayuda]

Industria farmaceutica

Modelo de Lehman y OShaughnessy para elegir al proveedor, la matriz de kraliz para orientar a los dtos de compras a que dediquen su tiempo en productos mas importantes y establecer estrategias de desarrollo con proveedores de acuerdo al tipo de producto y la Matriz analítica del proceso de decision de compra: Robínson Fariá para determinar las características y cantidades

Ruta: p

Vincular las siguientes propiedades con los elementos de aleación que las generan en los aceros (Sólo hay una combinación posible):

Vincular las siguientes propiedades con los elementos de aleación que las generan en los aceros (Sólo hay una combinación posible):

Aumenta la resistencia a la corrosión y oxidación.	Pb
Contrarresta la fragilidad debida al azufre.	Cr
Permanece en estado puro.	Nb
Mejora la maquinabilidad de los aceros.	P
Es un microaleante	Mn

- 1) Cr
- 2) Mn
- 3) Pb
- 4) P
- 5) Nb

La deformación en frío:

La deformación en frío:

1. Endurece el material.
2. Ablanda el material.
3. Recristaliza el material.
4. Aumenta el alargamiento.

Seleccione una:

☐ a. 1 y 4

☒ b. 1

☐ c. Ninguna de las opciones.

☐ d. 1 y 3

☐ e. 1, 2 y 4

El plomo tiene un punto de fusión de 328° si lo trabajamos a 50° decimos que el trabajo es en:

Y TALLERES RECURSOS TIC

17-02-2021 Final 17-02-20

El plomo (Pb) tiene un punto de fusión de 328 °C, si lo trabajamos a 50 °C decimos que el trabajo es en:

Seleccione una:

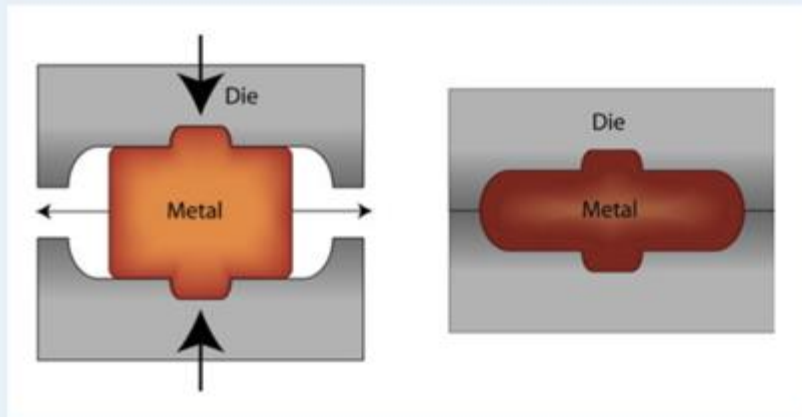
☒ a. Frío

☐ b. Caliente

☐ c. Tibio

Vincular según corresponda los siguientes procesos de deformación:

Vincular según corresponda los siguientes procesos de deformación:



Determinar cuáles son las características del SAN:

Determinar cuáles son las características del SAN:

1. Monómero: Estireno+Acrilonitrilo
2. Blando y de poca resistencia mecánica.
3. Usos de lentes para industria automotriz.
4. Utilizado como aislante eléctrico.
5. Posee buen brillo y claridad.

Seleccione una:

- ☒ a. 1, 3 y 5
- ☐ b. Sólo 1
- ☐ c. 1, 2 y 5
- ☐ d. 1, 2 y 3
- ☐ e. 3, 4 y 5
- ☐ f. Todas las opciones

PAN = Fibra acrílica polyacrylonitrile

- Se estiran y calientan (200 – 300°C) en una atmósfera enriquecida en oxígeno
- Carbonización (1000 - 1500°C) en una atmósfera inerte, llevando el material a 95%carbono. En el proceso pierde un 50% de su peso.
- Tratamiento superficial, limpieza y adición de grupos funcionales que asisten la adherencia de la fibra a la matriz.
- Sizing o finish para minimizar daño durante el manipuleo y bobinado.

PREGUNTAS DE APLICACION

Trompeta: alpaca / laton

Cilindro nitrogeno liquido: acero inoxidable austenitico

Bancada de torno: acero templado

Cuchillo de camping:

Matriz de estampado: acero de bajo c?

Trefilacion de cables: cobre?

Parabrisas de avion: vidrio laminado

Cilindro para contener gases líquidos: Acero inoxidable austenitico

Cuchillos: acero inoxidable (aleación hierro, níquel, vanadio y/o molibdeno), titanio, cerámica.

Base de torno: chapa o fundición.

Herramientas de corte: Acero de alto C y también ciertos tipos de ceramicas

Carteles publicitarios: polipropileno o lona microperforada

Vasos térmicos: Poliestireno expandido

Matriz de estampado: acero, carburo, carburo cementado de acero, aleaciones a base de zinc, baja fusión

Herramientas de mano para un albañil (ej. Cortafrío, cincel, etc.): aceros indeformables

Pelota de ping-pong: ABS o celuloide.

Raqueta de ping pong: Elastómeros Termoplásticos (Goma EVA).

Bolillas de ruleman o rodamiento: Acero inoxidable martensítico.

monedas de un país: latón, níquel, cobre, aluminio

Bulones de resistencia media: Acero inoxidable martensítico

Satélite: titanio, aluminio 7xxx

Ejes de transmisión de potencia o engranajes: aceros bajo C

Pared de un horno: ladrillo refractario

Aplicaciones

Artículos deportivos:

raquetas, palos de golf, esquís y bastones y cañas de pescar.

La aplicación única de fibras de aramidas es el blindaje (compuestos de Kevlar®).

Se puede usar fibras de carbono o compuestos reforzados con fibras